

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ



TIỂU LUẬN

MÔN: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG MUA
HÀNG TRỰC TUYẾN CHO CHUỖI CỬA HÀNG ĐIỆN
MÁY XANH**

GVHD: Nguyễn Thị Tường Vi

Nhóm thực hiện: Nhóm 06

Lớp HP: ITS339_241_1_D01

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Tường Vi đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn trong suốt quá trình học. Những lời khuyên và chỉ bảo quý báu của cô đã giúp nhóm chúng em vượt qua những khó khăn trong việc thực hiện bài tập nhóm cũng như triển khai những ý tưởng của mình thành một bài tập nhóm hoàn chỉnh như hôm nay.

Mặc dù chúng em đã cố gắng hết mình, nhưng với lượng kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nhóm nhận thức rằng bài viết sẽ không thể tránh khỏi thiếu sót. Kính mong cô thông cảm và góp ý để chúng em có thể hoàn thiện hơn nữa trong những lần sau.

Chúng em xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục dẫn dắt những sinh viên trên con đường học vấn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

BẢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

STT	MSSV	Họ và tên	Mức độ hoàn thành	Phân công
1	030239230196	Võ Văn Quang (Nhóm trưởng)	100%	Tổng hợp nội dung, làm báo cáo, xây dựng mô hình ERD, Vẽ + Đặc tả Use Case
2	030239230001	Huỳnh Văn Chí An	100%	Thiết kế giao diện, Vẽ Mô hình ERD. Đặc tả Use Case.
3	030239230035	Nguyễn Tuấn Dũng	100%	Viết quy trình nghiệp vụ
4	030239230027	Trần Đình Cường	100%	Kết luận, Khảo sát
5	030136200679	Lê Thị Bích Trâm	100%	Vẽ DFD ngữ cảnh, mức 0, mức 1.
6	030239230019	Bùi Thanh Huy	100%	Đặc tả Use Case, Viết yêu cầu chức năng, phi chức năng.
7	030239230019	Phù Chi Bằng	100%	Từ điển dữ liệu

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI	1
1.1. Đặt vấn đề.....	6
1.2. Yêu cầu chức năng	6
1.3. Yêu cầu phi chức năng	10
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT	12
2.1. Mục tiêu khảo sát	12
2.2. Lập kế hoạch phỏng vấn	13
2.2.1. Đối tượng khảo sát	14
2.2.2. Phương thức khảo sát	14
2.2.3. Thiết kế câu hỏi	15
2.3. Tiến hành phỏng vấn.....	16
2.3.1. Khách hàng	16
2.3.2. Nhân viên quản lí	18
2.3.3. Nhân viên giao hàng.....	19
2.3.4. Nhân viên hỗ trợ khách hàng.....	20
2.4. Tổng hợp kết quả.....	21
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	24
3.1 Quy trình nghiệp vụ	24
3.2. Sơ đồ dòng dữ liệu	38
3.2.1. Sơ đồ DFD ngữ cảnh.....	38
3.2.2 Sơ đồ DFD mức 0	38
3.2.3. Sơ đồ DFD mức 1	39
3.3. Từ điển dữ liệu	42

3.3.1. Dòng dữ liệu.....	42
3.3.2. Kho dữ liệu	61
3.3.3. Viết PS (Physical Structure)	64
3.3.4. Đặc tả các quá trình	67
3.4. Sơ đồ Use Case	71
3.4.1. Use Case – Đặt hàng	71
3.4.2. Use case – Quản lý tài khoản	74
3.4.3. Use Case – Quản lý thanh toán.....	77
3.4.4. Use Case – Quản lý giao hàng.....	80
3.4.5. Use Case – Quản lý đơn đặt hàng.....	82
3.5. Mô hình ERD	84
3.5.1. Sơ đồ ERD.....	84
3.5.2. Mô tả ERD	85
CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG	87
4.1. Giao diện đăng nhập	87
4.2. Giao diện đăng ký.....	88
4.3. Giao diện Khôi Phục Mật Khẩu.....	90
4.4. Giao diện Trang Chủ.....	91
4.5. Giao diện Quản Lý Thông Tin Tài Khoản	93
4.6. Giao diện Chi Tiết Sản Phẩm	95
4.7. Giao diện Giỏ Hàng.....	97
4.8. Giao diện Thanh Toán.....	98
4.9. Giao diện Đặt Hàng Thành Công	101
4.10. Giao diện Theo Dõi Đơn Hàng	102

4.11. Giao diện Quản Lý Khách Hàng.....	103
4.12. Giao diện Quản Lý Đơn Hàng	105
4.13. Giao diện Thống Kê	106
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	108
5.1. Kết quả đạt được:.....	108
5.2. Hướng phát triển:.....	109

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1: Sơ đồ DFD ngữ cảnh	38
Hình 3.2: Sơ đồ DFD mức 0	39
Hình 3.3: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý tài khoản	39
Hình 3.4: Sơ đồ DFD mức 1 Quản lý sản phẩm.....	40
Hình 3.5: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý đặt hàng	40
Hình 3.6: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý đơn đặt hàng	41
Hình 3.7: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý giao hàng	41
Hình 3.9: Use Case – Đặt hàng.....	71
Hình 3.10: Use case – Quản lý tài khoản	74
Hình 3.11: Use Case – Quản lý thanh toán.....	77
Hình 3.12: Use Case – Quản lý giao hàng.....	80
Hình 3.13: Use Case - Quản lý đơn đặt hàng	82
Hình 3.14: Sơ đồ ERD	85
Hình 4.1: Giao diện đăng nhập	87
Hình 4.3: Giao diện khôi phục mật khẩu.....	90
Hình 4.4: Giao diện trang chủ.....	91
Hình 4.5: Giao diện quản lý thông tin tài khoản	93
Hình 4.6: Giao diện chi tiết sản phẩm	95
Hình 4.7: Giao diện giỏ hàng.....	97
Hình 4.8: Giao diện thanh toán.....	98
Hình 4.9: Giao diện đặt hàng thành công	101
Hình 4.10: Giao diện theo dõi đơn hàng.....	102

Hình 4.11: Giao diện Quản lý khách hàng.....	103
Hình 4.12: Giao diện quản lý đơn hàng.....	105
Hình 4.13: Giao diện thống kê.....	106

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1: Bảng mô tả dòng dữ liệu yêu cầu đăng ký, đăng nhập	42
Bảng 3.2: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác thực tài khoản.....	43
Bảng 3.3: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu thông tin đăng nhập.....	43
Bảng 3.4: Bảng mô tả dòng dữ liệu chỉnh sửa thông tin tài khoản	44
Bảng 3.5: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách tài khoản	44
Bảng 3.6: Bảng mô tả dòng dữ liệu tìm kiếm sản phẩm	45
Bảng 3.7: Bảng mô tả dòng dữ liệu kiểm tra thông tin sản phẩm	45
Bảng 3.8: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách sản phẩm.....	46
Bảng 3.9: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin sản phẩm tra cứu	46
Bảng 3.10: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu sản phẩm vào giỏ hàng.....	47
Bảng 3.11: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu sản phẩm được lưu	47
Bảng 3.12: Bảng mô tả dòng dữ liệu đặt hàng	48
Bảng 3.13: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách sản phẩm đã lưu.....	48
Bảng 3.14: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin danh sách đơn hàng.....	49
Bảng 3.15: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách sản phẩm trong đơn	49
Bảng 3.16: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách đơn hàng	50
Bảng 3.17: Bảng mô tả dòng dữ liệu check và xác nhận đơn hàng.....	50
Bảng 3.18: Bảng mô tả dòng dữ liệu kiểm tra thông tin và xác nhận	51
Bảng 3.19: Bảng mô tả dòng dữ liệu phẩm hồi xác nhận.....	51
Bảng 3.13: Bảng mô tả dòng dữ liệu	51
Bảng 3.20: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách đơn hàng đã đặt được hàng thành công	52
Bảng 3.21: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin danh sách đơn hàng đã xác nhận	52

Bảng 3.22: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách đơn hàng kèm địa chỉ.....	53
Bảng 3.23: Bảng mô tả dòng dữ liệu cập nhật trạng thái giao hàng.....	53
Bảng 3.24: Bảng mô tả dòng dữ liệu cập nhật trạng thái giao hàng cho nhân viên	54
Bảng 3.25: Bảng mô tả dòng dữ liệu cập nhật trạng thái giao hàng cho khách hàng	54
Bảng 3.26: Bảng mô tả dòng dữ liệu lựa chọn phương thức thanh toán	55
Bảng 3.27: Bảng mô tả dòng dữ liệu yêu cầu hóa đơn khách hàng	55
Bảng 3.28: Bảng mô tả dòng dữ liệu trả về hóa đơn	56
Bảng 3.29: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác nhận đơn hàng và thanh toán	56
Bảng 3.30: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin thanh toán.....	57
Bảng 3.31: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác nhận thanh toán thành công	57
Bảng 3.32: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác nhận thanh toán.....	58
Bảng 3.33: Bảng mô tả dòng dữ liệu đánh giá sản phẩm	58
Bảng 3.34: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu đánh giá	59
Bảng 3.35: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách các đánh giá	59
Bảng 3.36: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin đánh giá sản phẩm từ khách hàng	60
Bảng 3.37: Bảng mô tả dòng dữ liệu phản hồi đánh giá	60
Bảng 3.38: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin phản hồi từ nhân viên.....	60
Bảng 3.39: Bảng mô tả kho dữ liệu tài khoản	61
Bảng 3.40: Bảng mô tả kho dữ liệu sản phẩm.....	62
Bảng 3.41: Bảng mô tả kho dữ liệu giỏ hàng	62
Bảng 3.41: Bảng mô tả kho dữ liệu đơn hàng	63
Bảng 3.42: Bảng mô tả kho dữ liệu thanh toán	63

Bảng 3.43: Bảng mô tả kho dữ liệu đánh giá	64
Bảng 3.44: Bảng đặc tả quá trình xử lý quản lý sản phẩm	64
Bảng 3.45: Bảng đặc tả quá trình xử lý quản lý thanh toán	66
Bảng 4.46: Bảng đặc tả UC đặt hàng.....	72
Bảng 4.47: Bảng đặc tả UC quản lý tài khoản.....	75
Bảng 4.48: Bảng đặc tả UC thanh toán đơn hàng.....	78
Bảng 4.49: Bảng đặc tả UC giao hàng.....	80
Bảng 3.50: Bảng đặc tả UC quản lý đơn đặt hàng.....	82

CHƯƠNG 1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh thói quen mua sắm của khách hàng ngày càng chuyển dịch từ mua sắm trực tiếp tại cửa hàng sang mua sắm trực tuyến, việc phát triển một hệ thống mua hàng online đã trở thành yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp bán lẻ duy trì sự cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhận thấy tiềm năng to lớn của thương mại điện tử trong việc mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng, chuỗi cửa hàng Điện Máy Xanh quyết định đầu tư vào một hệ thống mua hàng trực tuyến toàn diện.

Hệ thống này không chỉ cung cấp nền tảng mua sắm tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và đặt mua sản phẩm từ bất kỳ đâu, mà còn hỗ trợ quản lý hiệu quả các hoạt động kinh doanh, từ việc xử lý đơn hàng, kiểm soát tồn kho cho đến theo dõi hành vi mua sắm của khách hàng. Với khả năng tối ưu hóa hoạt động vận hành và tạo sự khác biệt trong trải nghiệm mua sắm, hệ thống sẽ giúp Điện Máy Xanh tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, vượt qua rào cản về vị trí địa lý và thời gian.

Sự ra đời của hệ thống mua hàng trực tuyến không chỉ góp phần nâng cao doanh thu mà còn giúp Điện Máy Xanh khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ điện máy, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và xây dựng một thương hiệu mạnh mẽ, đáng tin cậy trong thời đại số hóa.

1.2. Yêu cầu chức năng

Đăng ký và Đăng nhập

Khách hàng có thể đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân gồm tên, email, số điện thoại, mật khẩu và địa chỉ.

Đăng nhập tài khoản được thực hiện qua email hoặc số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký.

Hỗ trợ khôi phục mật khẩu khi khách hàng quên, thông qua email hoặc số điện thoại đã đăng ký.

Tìm kiếm và xem sản phẩm

Cung cấp chức năng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, danh mục, thương hiệu hoặc giá cả.

Khách hàng có thể lọc và sắp xếp sản phẩm dựa trên các tiêu chí như giá, đánh giá, khuyến mãi.

Thông tin chi tiết của sản phẩm bao gồm mô tả, hình ảnh, giá cả, đánh giá từ khách hàng và các chương trình khuyến mãi.

Giỏ hàng

Cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng từ trang chi tiết hoặc danh sách sản phẩm.

Hỗ trợ cập nhật giỏ hàng, bao gồm thay đổi số lượng, xóa sản phẩm hoặc lưu sản phẩm để mua sau.

Hiển thị tổng giá trị giỏ hàng, bao gồm thuế và chi phí vận chuyển nếu có.

Đặt hàng và thanh toán

Khách hàng có thể tạo đơn hàng bằng cách cung cấp thông tin giao hàng như địa chỉ và số điện thoại, đồng thời lựa chọn phương thức giao hàng.

Hỗ trợ các phương thức thanh toán như thẻ tín dụng, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD).

Gửi thông báo xác nhận đơn hàng qua email hoặc tin nhắn SMS.

Theo dõi đơn hàng

Hệ thống hiển thị trạng thái đơn hàng gồm các bước như đang xử lý, đang giao, đã giao hoặc đã hủy.

Thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng qua email hoặc tin nhắn khi có thay đổi.

Lưu trữ và hiển thị lịch sử các đơn hàng đã mua, bao gồm thông tin chi tiết và hóa đơn.

Đánh giá và phản hồi

Khách hàng có thể đánh giá và để lại nhận xét về sản phẩm đã mua.

Hỗ trợ gửi ý kiến hoặc khiếu nại liên quan đến trải nghiệm mua sắm hoặc sản phẩm.

Chăm sóc khách hàng

Tích hợp chức năng chat trực tuyến để hỗ trợ khách hàng.

Cung cấp phần hỏi đáp thường gặp (FAQ) giúp giải đáp các câu hỏi phổ biến như đặt hàng, thanh toán hoặc đổi trả.

Chương trình khuyến mãi và ưu đãi

Hiển thị các chương trình giảm giá và ưu đãi trên trang chủ và trang chi tiết sản phẩm.

Hỗ trợ nhập mã giảm giá khi thanh toán để nhận ưu đãi.

Quản lý tài khoản khách hàng

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân như địa chỉ, số điện thoại hoặc mật khẩu.

Cho phép lưu nhiều địa chỉ giao hàng để tiện lợi khi đặt hàng.

Hỗ trợ tùy chỉnh nhận thông báo qua email, SMS hoặc ứng dụng.

Quản lý tài liệu và hóa đơn

Cung cấp hóa đơn điện tử, cho phép khách hàng tải xuống hoặc in hóa đơn của các đơn hàng đã hoàn thành.

Hiển thị lịch sử thanh toán chi tiết, bao gồm số tiền, thời gian và phương thức thanh toán.

Quản lý giao hàng

Theo dõi trạng thái giao hàng và vị trí đơn hàng theo thời gian thực.

Gán đơn hàng cho các đối tác vận chuyển và cập nhật trạng thái giao hàng tự động.

Hỗ trợ xử lý đổi trả hàng trực tuyến nếu sản phẩm có vấn đề.

Quản lý sản phẩm

Thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm, bao gồm mô tả, hình ảnh, giá và số lượng tồn kho.

Quản lý danh mục sản phẩm, phân loại sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

Hỗ trợ theo dõi đánh giá, nhận xét của khách hàng về sản phẩm.

Quản trị hệ thống

Phân quyền truy cập cho quản trị viên, nhân viên hỗ trợ khách hàng, và nhân viên vận hành.

Quản lý dữ liệu khách hàng bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử giao dịch và hành vi mua sắm.

Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu để đảm bảo tính an toàn và liên tục của hệ thống.

Báo cáo và phân tích

Cung cấp thông kê về số lượng đơn hàng đặt mới, đơn hàng thành công và đơn hàng thất bại.

Thống kê doanh thu theo thời gian (ngày, tuần, tháng, năm) và theo danh mục sản phẩm.

Phân tích lợi nhuận dựa trên từng loại sản phẩm, chương trình khuyến mãi và các đối tác vận chuyển.

Báo cáo chi tiết về tình trạng tồn kho, sản phẩm bán chạy và sản phẩm tồn lâu.

Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, bao gồm nhân viên tư vấn, quản lý đơn hàng và kế toán.

Quản lý quyền truy cập

Hệ thống tài khoản phân quyền rõ ràng cho các vai trò: khách hàng, nhân viên tư vấn, quản lý đơn hàng, kế toán và quản trị viên.

Cung cấp chức năng giám sát và ghi nhật ký (log) hoạt động của các tài khoản để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch.

Hỗ trợ kiểm soát truy cập dữ liệu quan trọng, như thông tin khách hàng, hóa đơn, báo cáo kinh doanh, để tránh rò rỉ hoặc lạm dụng thông tin.

Tạo và quản lý tài khoản cho các nhân viên và đối tác vận chuyển, bao gồm thông tin như mã nhân viên, quyền truy cập và thông tin liên hệ.

1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảo mật thông tin và dữ liệu

Hệ thống cần đảm bảo rằng thông tin và dữ liệu của khách hàng (bao gồm thông tin thanh toán, địa chỉ giao hàng) được bảo vệ an toàn thông qua mã hóa và các biện pháp bảo mật khác.

Cung cấp các cơ chế bảo mật như xác thực hai yếu tố và kiểm soát truy cập để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh thông tin trong quá trình giao dịch.

Tốc độ và hiệu suất

Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và nhanh chóng trong việc xử lý các yêu cầu đặt hàng, thanh toán và tra cứu sản phẩm.

Thời gian phản hồi nhanh chóng khi khách hàng liên hệ qua chat hoặc yêu cầu hỗ trợ, đặc biệt trong quá trình đặt hàng và thanh toán.

Cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo để giúp tối ưu hóa các hoạt động bán hàng, quản lý kho và kế toán, từ đó nâng cao hiệu suất công việc.

Khả năng mở rộng

Hỗ trợ khả năng mở rộng để xử lý số lượng đơn hàng lớn trong các đợt khuyến mãi hoặc sự kiện đặc biệt, đồng thời phục vụ nhiều khách hàng cùng lúc mà không làm giảm hiệu suất.

Hệ thống cần có khả năng tích hợp với các hệ thống thanh toán trực tuyến và dịch vụ giao hàng một cách dễ dàng.

Khả năng tương thích

Hỗ trợ đa nền tảng, cho phép khách hàng truy cập và sử dụng hệ thống từ các thiết bị di động, máy tính bảng và máy tính cá nhân mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo tính linh hoạt trong việc mua sắm trực tuyến.

Giao diện người dùng thân thiện

Thiết kế giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng và trực quan, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thực hiện thanh toán một cách thuận tiện.

Hỗ trợ kỹ thuật

Xử lý nhanh chóng các sự cố kỹ thuật và cung cấp các giải pháp hỗ trợ kịp thời, đặc biệt liên quan đến quá trình đặt hàng và thanh toán.

Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ và đảm bảo khả năng khôi phục dữ liệu sau mọi sự cố, giữ cho hệ thống luôn ổn định và an toàn.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT

Khảo sát là một công cụ nghiên cứu quan trọng, được sử dụng để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng hoặc thị trường mục tiêu. Thông tin này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu, mong muốn, hành vi, thái độ và nhận thức của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu, cũng như về thị trường và đối thủ cạnh tranh. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra các quyết định marketing chính xác và hiệu quả hơn. Về chiến lược khảo sát, chúng em sử dụng phương pháp khảo sát thông qua việc phỏng vấn. Phỏng vấn là một phương pháp thu thập thông tin bằng cách đặt câu hỏi trực tiếp cho một hoặc nhiều người (người được phỏng vấn) để lấy ý kiến, kinh nghiệm, kiến thức hoặc thông tin liên quan đến một chủ đề cụ thể. Phỏng vấn có thể được thực hiện trực tiếp (mặt đối mặt), qua điện thoại, video call hoặc trực tuyến.

2.1. Mục tiêu khảo sát

Mục tiêu của khảo sát về chủ đề bán hàng trực tuyến tại Điện Máy Xanh là nhằm thu thập thông tin và đánh giá trải nghiệm của các bên liên quan trong quy trình bán hàng trực tuyến. Điều này sẽ giúp Điện Máy Xanh cải thiện hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên. Cụ thể như sau:

- **Nắm bắt nhu cầu và mong muốn của khách hàng:** Khảo sát giúp Điện máy Xanh biết được khách hàng mong muốn gì khi mua sắm trực tuyến các sản phẩm điện máy. Ví dụ: họ quan tâm đến giá cả, chất lượng sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ giao hàng, bảo hành,...
- **Phân khúc khách hàng:** Dựa trên thông tin thu thập được, Điện máy Xanh có thể phân chia khách hàng thành các nhóm dựa trên độ tuổi, giới tính, thu nhập, hành vi mua sắm,... để đưa ra các chiến lược marketing và bán hàng phù hợp cho từng nhóm.
- **Đánh giá mức độ hài lòng:** Khảo sát đo lường mức độ hài lòng của khách hàng về trải nghiệm mua sắm trực tuyến, từ website, ứng dụng di động đến dịch vụ giao hàng, chăm sóc khách hàng. Điều này giúp Điện máy Xanh xác định điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu cần cải thiện.

- **Tìm hiểu hành vi mua sắm:** Khảo sát giúp hiểu rõ cách khách hàng tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, lựa chọn phương thức thanh toán, thời gian mua sắm,... để tối ưu hóa quy trình mua hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- **Thu thập phản hồi và ý kiến:** Khảo sát tạo cơ hội cho khách hàng đóng góp ý kiến về website, ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ,... giúp Điện máy Xanh cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ.
- **Nghiên cứu xu hướng:** Khảo sát giúp Điện máy Xanh nắm bắt các xu hướng mua sắm trực tuyến mới nhất, ví dụ như xu hướng mua sắm trên di động, xu hướng sử dụng các phương thức thanh toán điện tử,...
- **Đánh giá đối thủ cạnh tranh:** Khảo sát giúp Điện máy Xanh so sánh trải nghiệm mua sắm trực tuyến của mình với các đối thủ cạnh tranh, từ đó tìm ra lợi thế cạnh tranh và cải thiện những điểm còn hạn chế.
- **Đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi:** Khảo sát giúp đo lường hiệu quả của các chương trình khuyến mãi trực tuyến, từ đó điều chỉnh và tối ưu hóa các chương trình tiếp theo.
- **Nâng cao chất lượng dịch vụ:** Khảo sát giúp đánh giá chất lượng dịch vụ giao hàng, chăm sóc khách hàng, bảo hành, đổi trả,... từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng sự hài lòng của khách hàng.

2.2. Lập kế hoạch phỏng vấn

Việc lập kế hoạch phỏng vấn trước khi phỏng vấn mang lại rất nhiều ý nghĩa quan trọng, giúp đảm bảo rằng cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện hiệu quả, thu thập thông tin chính xác và cung cấp những kết quả đáng tin cậy.

Tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả: Một kế hoạch rõ ràng giúp buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và đúng trọng tâm, tránh mất thời gian vào những câu hỏi lan man hoặc không liên quan. Điều này giúp tối ưu hóa thời gian cho cả người phỏng vấn và ứng viên.

Đánh giá ứng viên toàn diện: Kế hoạch phỏng vấn cho phép nhà phỏng vấn chuẩn bị các câu hỏi được thiết kế để đánh giá các khía cạnh khác nhau của ứng viên, bao gồm

kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, khả năng xử lý tình huống, tính cách và sự phù hợp với văn hóa công ty.

Để dàng theo dõi và đánh giá sau phỏng vấn: Kế hoạch phỏng vấn giúp dễ dàng ghi chép và đánh giá lại các câu trả lời của ứng viên sau buổi phỏng vấn, từ đó đưa ra quyết định tuyển dụng chính xác hơn

2.2.1. Đối tượng khảo sát

Khách hàng: đã từng mua sắm trực tuyến tại Điện Máy Xanh. nhằm tìm hiểu nhu cầu của khách hàng trong việc mua sắm, sở thích chung và các yêu cầu đặc biệt một cách khái quát nhất, giúp sản phẩm tạo ra có thể đáp ứng và thu hút người dùng

Nhân viên giao hàng: Những người chịu trách nhiệm giao sản phẩm đến tay khách hàng. giúp nhà tuyển dụng tìm ra những ứng viên phù hợp nhất, đảm bảo chất lượng dịch vụ giao hàng và sự hài lòng của khách hàng.

Nhân viên quản lý: Các quản lý bán hàng trực tuyến hoặc quản lý cửa hàng để đánh giá công tác điều hành. Nhằm hiểu được quy trình làm việc cũng như các tác vụ để quản lý sản phẩm

Nhân viên hỗ trợ khách hàng: Những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng và chăm sóc khách hàng. Nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và hỗ trợ phát triển công ty.

2.2.2. Phương thức khảo sát

Phỏng vấn khách hàng: qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại cửa hàng.

Phỏng vấn nhân viên giao hàng: qua điện thoại hoặc trực tiếp tại công ty.

Phỏng vấn nhân viên quản lý: Qua cuộc họp nhóm hoặc phỏng vấn trực tiếp.

Phỏng vấn nhân viên hỗ trợ khách hàng: Qua cuộc phỏng vấn trực tiếp hoặc qua email để thu thập ý kiến và đánh giá công tác hỗ trợ khách hàng.

2.2.3. Thiết kế câu hỏi

Chuẩn bị danh sách các câu hỏi liên quan đến mục tiêu khảo sát. Câu hỏi liên quan đến mua sắm, tính năng, giao diện mua hàng, phương thức thanh toán và các yếu tố liên quan đến trải nghiệm khách hàng. Ví dụ như các câu sau:

Câu 1: Trang web bán hàng của điện máy Xanh có yêu cầu đăng ký thành viên để mua hàng không?

Câu 2: Trang web bán hàng của điện máy Xanh hỗ trợ tính năng đánh giá và nhận xét sản phẩm không? Nếu có, khách hàng có thể đăng nhận xét về sản phẩm hay chỉ xem nhận xét từ người dùng khác?

Câu 3: giao diện trang web Điện Máy Xanh có dễ nhìn và dễ sử dụng không?

Câu 4: có dễ dàng tìm thấy thông tin chi tiết về sản phẩm không?

Câu 5: Trang web bán hàng có tích hợp tính năng chat trực tuyến không? Nếu có, khách hàng có thể trò chuyện trực tiếp với nhân viên hỗ trợ để được tư vấn và giải đáp thắc mắc không?

Câu 6: Trang web có tính năng tìm kiếm sản phẩm tương tự thay thế sản phẩm đã hết hay không?

Câu 7: Khi có chương trình khuyến mãi, trang web có thông báo đến người mua hay không?

Câu 8: Mua hàng có được kiểm tra và đổi trả hàng khi bị lỗi từ nhà sản xuất không?

Câu 9: Có kết nối trực tiếp với nhân viên tư vấn khi khách hàng muốn trao đổi, giải đáp thắc mắc về sản phẩm không?

Câu 10: Mua hàng trên web thì có được bảo hành sản phẩm như mua hàng tại cửa hàng hay không?

Những câu hỏi này mang tính chất cơ bản của một trang web bán hàng trực tuyến và tùy thuộc vào đối tượng khảo sát chúng ta có thể thêm những câu hỏi chuyên sâu hơn để làm rõ vấn đề và lược bỏ bớt những câu hỏi chung chung không cần thiết.

2.3. Tiến hành phỏng vấn

2.3.1. Khách hàng

Với khách hàng, sử dụng các câu hỏi theo cấu trúc kim tự tháp. Đây là cấu trúc thường bắt đầu cuộc phỏng vấn bằng câu hỏi đóng và hướng tới các câu hỏi mở. Phương pháp này phù hợp khi phỏng vấn nhiều người. khi phỏng vấn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, tránh thuật ngữ chuyên môn và những câu hỏi cá nhân vì khách hàng có thể cảm thấy khó chịu. câu hỏi phải ngắn gọn tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng.

Câu hỏi đóng: Câu hỏi có sẵn các lựa chọn trả lời, giúp thu thập dữ liệu định lượng và dễ phân tích (ví dụ: câu hỏi lựa chọn, câu hỏi thang điểm).

Câu hỏi mở: Câu hỏi cho phép khách hàng tự do trả lời theo ý kiến cá nhân, giúp thu thập thông tin định tính sâu hơn (ví dụ: câu hỏi "Bạn có nhận xét gì...", "Bạn có đề xuất gì...").

Khi gặp khách hàng, phải niềm nở, vui vẻ gửi lời chào thân thiện sau đó giới thiệu bản thân. Tạo ấn tượng tốt với khách hàng là điều rất quan trọng để có một cuộc phỏng vấn hiệu quả.

Tiếp theo, đi thẳng vào nội dung, mục đích của cuộc phỏng vấn để không gây hoang mang cho khách hàng

Và rồi đưa ra một số câu hỏi đóng cơ bản để khách hàng trả lời:

1. Bạn đã mua sắm trực tuyến tại Điện Máy Xanh bao lâu rồi?
 - Dưới 1 tháng
 - 1-3 tháng
2. Bạn cảm thấy thế nào về giao diện của website Điện Máy Xanh khi mua sắm trực tuyến?
 - Dễ sử dụng
 - Trung bình
 - Khó sử dụng
3. Thời gian giao hàng có đúng hẹn không?

- Có
- Không

4. Điều gì khiến bạn quyết định mua hàng trực tuyến tại Điện Máy Xanh thay vì đến cửa hàng trực tiếp?

- Tiện lợi
- Khuyến mãi/giảm giá
- Đánh giá và phản hồi của khách hàng khác

5. Bạn có gặp khó khăn gì khi tìm kiếm sản phẩm trên website của Điện Máy Xanh không?

- Có
- Không

Tiếp theo, dùng các câu hỏi mở để thu thập thông tin khách hàng:

1. Sau khi trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại Điện Máy Xanh, bạn có sẵn sàng quay lại mua sắm tiếp hay giới thiệu cho bạn bè, người thân không? Tại sao?

2. Bạn có thể chia sẻ cảm nhận tổng thể của mình về việc mua hàng trực tuyến tại Điện Máy Xanh không? Điều gì làm bạn hài lòng và điều gì làm bạn chưa hài lòng?

3. So với các trang web mua sắm trực tuyến khác mà bạn đã từng sử dụng, bạn cảm thấy dịch vụ trực tuyến của Điện Máy Xanh có gì khác biệt? Bạn có thể cho biết lý do tại sao bạn chọn Điện Máy Xanh thay vì các đối thủ khác?

4. Sau khi bạn nhận hàng, bạn có cần sự hỗ trợ nào từ Điện Máy Xanh không? Nếu có, bạn có thể chia sẻ về sự hỗ trợ mà bạn đã nhận được?

5. Khi quyết định mua một sản phẩm trực tuyến tại Điện Máy Xanh, những yếu tố nào là quan trọng nhất đối với bạn? (Chẳng hạn như giá cả, đánh giá sản phẩm, chính sách giao hàng, khuyến mãi...)

6. Bạn có thể mô tả trải nghiệm của mình khi sử dụng website của Điện Máy Xanh để mua sắm trực tuyến không? Những điểm nào bạn cảm thấy ưng ý và những điểm nào bạn nghĩ cần cải thiện?

Khi kết thúc cuộc phỏng vấn, cảm ơn khách hàng và thể hiện sự vui vẻ, biết ơn thông qua khuôn mặt vui vẻ.

2.3.2. Nhân viên quản lí

Tạo sự thoải mái cho người được phỏng vấn, giới thiệu vấn đề cần phỏng vấn để nhân viên quản lí được hiểu rõ về nội dung, để dễ dàng chuẩn bị và nêu ý kiến hơn.

Sau đó, đặt các câu hỏi cho nhân viên quản lí để biết rõ nghiệp vụ, quy trình quản lí và hiệu quả hoạt động của dịch vụ bán hàng trực tuyến, nhận diện các vấn đề cần cải thiện:

1. Bạn có thể mô tả quy trình quản lý đơn hàng trực tuyến từ khi khách hàng đặt hàng cho đến khi đơn hàng được giao không? Những bước nào trong quy trình này bạn thấy quan trọng nhất?
2. Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng thông tin về tồn kho sản phẩm trên website luôn được cập nhật chính xác?
3. Khi khách hàng gặp vấn đề hoặc yêu cầu hỗ trợ sau khi mua hàng, quy trình giải quyết của Điện Máy Xanh như thế nào? Bạn có thể chia sẻ một số tình huống thực tế và cách bạn xử lý không?
4. Quy trình giao hàng cho khách hàng sau khi đặt hàng trực tuyến được tổ chức như thế nào? Bạn có gặp phải vấn đề gì trong việc phối hợp giữa các bộ phận liên quan đến giao hàng không?
5. Chính sách khuyến mãi và ưu đãi của Điện Máy Xanh được triển khai như thế nào trong bán hàng trực tuyến? Bạn có thể chia sẻ một số chiến lược khuyến mãi hiệu quả đã được áp dụng không?
6. Theo bạn, đâu là yếu tố quan trọng nhất giúp Điện Máy Xanh duy trì và phát triển hoạt động bán hàng trực tuyến? Bạn có thể chia sẻ một số con số hoặc chỉ số giúp đánh giá hiệu quả bán hàng trực tuyến?
7. Bạn nghĩ Điện Máy Xanh cần làm gì để giải quyết những vấn đề này và cải thiện hiệu quả bán hàng trực tuyến?

8. Bạn có nghĩ rằng việc áp dụng công nghệ mới hoặc các xu hướng bán hàng trực tuyến (như trí tuệ nhân tạo, bán hàng qua mạng xã hội) sẽ mang lại lợi ích gì cho Điện Máy Xanh trong tương lai?

9. Theo bạn, những cải tiến nào sẽ giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thúc đẩy doanh thu từ bán hàng trực tuyến?

10. Bạn có đề xuất hoặc khuyến nghị gì cho ban lãnh đạo về việc cải tiến quy trình bán hàng trực tuyến và tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại Điện Máy Xanh?

Kết thúc phỏng vấn: cảm ơn và bắt tay với sự vui vẻ.

2.3.3. Nhân viên giao hàng

Bắt đầu giới thiệu về vấn đề phỏng vấn với nhân viên giao hàng:

Chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này để tìm hiểu về quy trình giao hàng của Điện Máy Xanh, với mục tiêu hiểu rõ hơn về những thách thức và cơ hội trong công tác giao hàng trực tuyến. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn thu thập thông tin về chất lượng dịch vụ giao hàng, những khó khăn mà nhân viên giao hàng gặp phải trong công việc và những giải pháp có thể cải thiện quy trình này, nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng và tối ưu hóa quy trình giao hàng. Mong rằng cuộc phỏng vấn này sẽ giúp Điện Máy Xanh cải thiện hiệu quả công tác giao hàng, đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Đặt các câu hỏi cho nhân viên giao hàng để nắm bắt rõ ràng hơn về quy trình giao hàng, những thách thức trong giao hàng,... Từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý để tối ưu hóa quá trình giao hàng :

1. Quy trình giao hàng có thể gặp phải những vấn đề gì trong thực tế? Và bạn thường làm gì để giải quyết các vấn đề này?

2. Khi gặp phải sự cố khiến giao hàng bị trễ, bạn thường làm thế nào để thông báo cho khách hàng và đảm bảo họ hài lòng?

3. Bạn có nhận được hỗ trợ gì từ hệ thống kho hoặc các bộ phận khác trong công ty trong quá trình giao hàng không?

4. Bạn có thể chia sẻ một tình huống khó khăn mà bạn gặp phải trong công việc giao hàng và cách bạn đã giải quyết vấn đề đó?
5. Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng sản phẩm được giao đến khách hàng trong tình trạng hoàn hảo và không bị hư hỏng?
6. Khi giao hàng cho khách hàng, bạn có thường xuyên gặp phải những yêu cầu đặc biệt từ họ không? Làm thế nào để bạn xử lý những yêu cầu này một cách hiệu quả?
7. Khi khách hàng không hài lòng với dịch vụ giao hàng, bạn thường làm gì để giải quyết và cải thiện tình hình?
8. Bạn có nhận thấy bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến hiệu suất giao hàng, ví dụ như tắc đường, thay đổi địa chỉ hoặc các yếu tố ngoài dự tính không?
9. Bạn có đề xuất gì để cải thiện quy trình đào tạo nhân viên giao hàng, giúp đội ngũ trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn?
10. Bạn có đề xuất gì để cải tiến quy trình giao hàng tại Điện Máy Xanh? Những thay đổi nào bạn nghĩ có thể giúp nâng cao hiệu quả và sự hài lòng của khách hàng trong quá trình giao hàng?

Sau đó, tóm tắt lại các ý chính để người được phỏng vấn nắm rõ nội dung phỏng vấn một lần nữa, cảm ơn, bắt tay người phỏng vấn khi đã hợp tác tạo nên sự thành công cho cuộc phỏng vấn.

2.3.4. Nhân viên hỗ trợ khách hàng

Giới thiệu nội dung và mục tiêu của cuộc phỏng vấn cho nhân viên hỗ trợ khách hàng: Mục tiêu là nắm bắt những khó khăn, thách thức mà nhân viên hỗ trợ khách hàng gặp phải, cũng như những phương thức và chiến lược mà bạn sử dụng để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả. Thông qua cuộc phỏng vấn này, chúng tôi mong muốn cải thiện chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng và nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến tại Điện Máy Xanh.

Đặt các câu hỏi liên quan đến dịch vụ hậu mãi, các vấn đề thường gặp của khách hàng sau khi mua hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng khi gặp vấn đề,.. từ đó cải thiện dịch vụ hỗ trợ và nâng cao trải nghiệm khách hàng:

1. Khi khách hàng liên hệ với bộ phận hỗ trợ, họ thường gặp phải các vấn đề gì trong việc mua sắm trực tuyến tại Điện Máy Xanh?
2. Bạn có đề xuất công cụ hoặc phần mềm nào khác có thể giúp cải thiện công tác hỗ trợ khách hàng không?
3. Những yêu cầu từ khách hàng nào bạn thấy khó khăn nhất khi họ yêu cầu hỗ trợ trực tuyến?
4. Khi khách hàng có khiếu nại hoặc yêu cầu hỗ trợ, bạn làm thế nào để duy trì sự bình tĩnh và giao tiếp một cách hiệu quả với khách hàng để giải quyết vấn đề của họ?
5. Bạn có thể chia sẻ về một phản hồi tích cực từ khách hàng mà bạn nhận được sau khi hỗ trợ họ không?
6. bạn có thể chia sẻ một số giải pháp bạn áp dụng để giải quyết các vấn đề này một cách nhanh chóng và hiệu quả không?
7. Trong công việc hỗ trợ khách hàng, bạn phải xử lý rất nhiều yêu cầu và thắc mắc mỗi ngày. Bạn quản lý thời gian và ưu tiên công việc như thế nào để không bỏ sót yêu cầu của khách hàng?
8. bạn gặp phải những thách thức nào khi hỗ trợ khách hàng trực tuyến? Có khó khăn nào mà bạn cảm thấy cần phải thay đổi hoặc cải thiện để công việc hỗ trợ trở nên hiệu quả hơn?

Sau khi kết thúc cuộc phỏng vấn, ghi chép lại thông tin thu thập được và cảm ơn người phỏng vấn.

2.4. Tổng hợp kết quả

Về khách hàng:

Khách hàng đánh giá cao sự đa dạng của sản phẩm và khả năng tìm kiếm dễ dàng trên trang web của Điện Máy Xanh. Tuy nhiên, một số khách hàng phản ánh rằng giao

diện trang web chưa hoàn toàn dễ sử dụng đối với những người không quen với công nghệ, gây khó khăn trong việc tìm kiếm sản phẩm cụ thể.

Khách hàng hài lòng với sự đơn giản của quy trình thanh toán nhưng có phàn nàn về thời gian giao hàng đôi khi không đúng hẹn, và đôi khi không có sự thông báo kịp thời về các sự cố liên quan đến giao hàng.

Một số khách hàng gặp khó khăn khi liên hệ và giải quyết vấn đề với dịch vụ hỗ trợ. Thời gian phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể cải thiện để làm hài lòng người dùng.

Về nhân viên giao hàng

Nhân viên giao hàng cho biết quy trình giao hàng khá ổn định, nhưng đôi khi gặp phải các sự cố như thay đổi địa chỉ đột ngột từ khách hàng, hoặc tắc nghẽn giao thông khiến thời gian giao hàng không đúng hẹn.

Mặc dù hầu hết các giao dịch diễn ra suôn sẻ, vẫn có một số trường hợp sản phẩm bị hư hại do cách đóng gói không đảm bảo hoặc điều kiện vận chuyển.

Nhân viên giao hàng gặp một số trường hợp khó khăn khi khách hàng không có mặt tại nhà để nhận hàng, và một số khách hàng không hài lòng với thời gian giao hàng, đặc biệt là khi có sự chậm trễ.

Về nhân viên quản lí

Nhân viên quản lý chia sẻ rằng quy trình bán hàng và giao hàng hiện tại được tổ chức khá hiệu quả, nhưng vẫn có những vấn đề cần cải thiện, đặc biệt là trong việc phối hợp giữa các bộ phận khi có sự cố phát sinh (ví dụ: khiếu nại của khách hàng hoặc giao hàng trễ).

Quản lý cho biết việc đào tạo nhân viên cần được thực hiện thường xuyên hơn để đảm bảo nhân viên có đủ kỹ năng xử lý các tình huống khó khăn và giao tiếp tốt hơn với khách hàng.

Quản lý đề xuất cải tiến hệ thống quản lý đơn hàng và quy trình giao hàng để giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian xử lý, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

Về nhân viên hỗ trợ khách hàng

Nhân viên hỗ trợ khách hàng cho biết họ sử dụng các phần mềm quản lý yêu cầu khách hàng, nhưng phần mềm hiện tại còn thiếu một số tính năng giúp việc tra cứu thông tin về sản phẩm và đơn hàng nhanh chóng hơn.

Những vấn đề mà nhân viên hỗ trợ thường xuyên giải quyết gồm các yêu cầu thay đổi địa chỉ giao hàng, khiếu nại về chất lượng sản phẩm, hoặc sự cố trong quá trình thanh toán trực tuyến.

Một số nhân viên hỗ trợ nhận thấy rằng đôi khi họ không thể đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng do khối lượng công việc lớn và thiếu nhân sự. Điều này dẫn đến việc một số khách hàng cảm thấy không hài lòng với dịch vụ.

Kết luận

Việc khảo sát và phỏng vấn từ các nhóm đối tượng khách hàng, nhân viên giao hàng, nhân viên quản lý và nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ giúp Điện Máy Xanh hiểu rõ hơn về trải nghiệm người dùng, hiệu quả hoạt động của nhân viên và những vấn đề cần cải thiện trong quy trình bán hàng trực tuyến. Từ đó, công ty có thể đưa ra các chiến lược và cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình Đăng nhập

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng của hệ thống mua hàng trực tuyến của Điện Máy Xanh.

Bước 2: Hiển thị giao diện đăng nhập

Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập với các trường nhập liệu:

- Tên đăng nhập (hoặc email/ số điện thoại).
- Mật khẩu.
- Cung cấp các tùy chọn:
- Nút "Đăng nhập".
- Liên kết "Quên mật khẩu?".
- Nút "Đăng ký tài khoản" (nếu chưa có tài khoản).

Bước 3: Người dùng nhập thông tin đăng nhập:

Người dùng điền vào các trường bắt buộc:

- Tên đăng nhập.
- Mật khẩu.

Bước 4: Xác thực thông tin đăng nhập:

Hệ thống thực hiện các bước:

Gửi thông tin đến máy chủ để kiểm tra.

So sánh thông tin người dùng nhập với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Bước 5: Phản hồi từ hệ thống:

Trường hợp thông tin chính xác:

- Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công".

- Chuyển hướng người dùng đến giao diện chính (trang chủ hoặc bảng điều khiển cá nhân).

Trường hợp thông tin không chính xác:

Hệ thống hiển thị thông báo lỗi:

- "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng. Vui lòng thử lại."
- Cung cấp tùy chọn để nhập lại thông tin hoặc truy cập liên kết "Quên mật khẩu?".

Quy trình Đăng ký

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng chọn tùy chọn "Đăng ký tài khoản" trên giao diện đăng nhập.

Bước 2: Hiển thị giao diện đăng ký

Hệ thống hiển thị các trường thông tin cần thiết:

- Họ và tên.
- Email hoặc số điện thoại.
- Tên đăng nhập.
- Mật khẩu.
- Xác nhận mật khẩu.
- Cung cấp các nút:
- "Đăng ký".
- "Hủy bỏ" (trở lại giao diện đăng nhập).

Bước 3: Người dùng nhập thông tin đăng ký

Người dùng điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc.

Hệ thống kiểm tra các điều kiện:

- Email hoặc số điện thoại có định dạng hợp lệ.
- Mật khẩu và xác nhận mật khẩu khớp nhau.

Bước 4: Xác thực thông tin đăng ký:

Hệ thống kiểm tra:

- Email hoặc số điện thoại đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu chưa.
- Tên đăng nhập có khả dụng không.
- Nếu hợp lệ:
 - Lưu thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.
 - Gửi email hoặc SMS xác nhận tài khoản.
- Nếu không hợp lệ:
 - Hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin.

Bước 5: Phản hồi từ hệ thống

Trường hợp đăng ký thành công

- Hệ thống hiển thị thông báo "Đăng ký tài khoản thành công".
- Chuyển hướng người dùng đến giao diện đăng nhập.

Trường hợp đăng ký thất bại

- Hiển thị thông báo lỗi chi tiết (ví dụ: "Email đã tồn tại", "Tên đăng nhập đã được sử dụng").

Bước 6: Kết thúc (End)

Người dùng hoàn tất đăng ký và có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập vào hệ thống.

Quy trình Khôi phục Mật khẩu

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng chọn tùy chọn "Quên mật khẩu?" trên giao diện đăng nhập.

Bước 2: Hiển thị giao diện khôi phục mật khẩu

Hệ thống yêu cầu người dùng nhập thông tin cần thiết:

- Email hoặc số điện thoại liên kết với tài khoản.

Cung cấp các nút:

- "Gửi yêu cầu".
- "Hủy bỏ" (trở lại giao diện đăng nhập).

Bước 3: Xác thực thông tin

Hệ thống kiểm tra thông tin email hoặc số điện thoại:

- Nếu hợp lệ:
 - Gửi mã OTP hoặc liên kết đặt lại mật khẩu qua email hoặc SMS.
- Nếu không hợp lệ:
 - Hiện thị thông báo lỗi "Thông tin không tồn tại trong hệ thống. Vui lòng kiểm tra lại."

Bước 4: Người dùng nhận mã OTP hoặc liên kết

Người dùng kiểm tra email hoặc tin nhắn SMS để nhận mã OTP hoặc liên kết đặt lại mật khẩu.

Bước 5: Người dùng nhập mã OTP hoặc truy cập liên kết

Trường hợp dùng mã OTP

- Người dùng nhập mã OTP trên giao diện khôi phục mật khẩu.
- Hệ thống xác thực mã OTP.

Trường hợp dùng liên kết

- Người dùng được chuyển đến giao diện đặt lại mật khẩu.

Bước 6: Kết thúc (End)

Người dùng hoàn tất quá trình khôi phục mật khẩu và có thể đăng nhập vào hệ thống với mật khẩu mới.

Quy trình Trang Chủ

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển hướng đến giao diện Trang Chủ của hệ thống.

Bước 2: Hiện thị thông tin chính

Hệ thống hiển thị các thành phần chính trên giao diện Trang Chủ:

- Thanh tìm kiếm: cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa.
- Danh mục sản phẩm: bao gồm các nhóm hàng hóa (ví dụ: Điện thoại, Máy tính, Đồ gia dụng, v.v.).
- Sản phẩm nổi bật: hiển thị các sản phẩm được khuyến mãi, giảm giá, hoặc bán chạy.
- Giỏ hàng: biểu tượng giỏ hàng với số lượng sản phẩm đã chọn.
- Thông báo: cập nhật các ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt.
- Tài khoản cá nhân: thông tin tài khoản và các tùy chọn cài đặt.

Bước 3: Người dùng tương tác

Người dùng có thể:

- Nhấn vào danh mục sản phẩm để xem chi tiết.
- Thực hiện tìm kiếm sản phẩm.
- Xem và chỉnh sửa giỏ hàng.
- Truy cập các tùy chọn tài khoản (lịch sử mua hàng, thông tin cá nhân, v.v.).

Bước 4: Phản hồi từ hệ thống

Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm, thông tin chi tiết sản phẩm, hoặc giao diện phù hợp với hành động của người dùng.

Bước 5: Kết thúc (End)

Người dùng có thể tiếp tục các hành động khác hoặc đăng xuất khỏi hệ thống.

Quy trình Chi Tiết Sản Phẩm

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng chọn một sản phẩm từ danh mục hoặc kết quả tìm kiếm trên giao diện Trang Chủ.

Bước 2: Hiện thị giao diện Chi Tiết Sản Phẩm

Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin về sản phẩm được chọn, bao gồm:

- Hình ảnh sản phẩm từ nhiều góc nhìn.
- Tên sản phẩm.
- Mô tả chi tiết (cấu hình, tính năng, xuất xứ, chất liệu, v.v.).
- Giá bán (có thể hiển thị giá gốc và giá khuyến mãi nếu có).
- Số lượng tồn kho.
- Các ưu đãi liên quan (giảm giá, quà tặng kèm, chính sách bảo hành).
- Nút "Thêm vào giỏ hàng".
- Nút "Mua ngay".

Bước 3: Người dùng tương tác

Người dùng có thể thực hiện các hành động:

- Thay đổi số lượng sản phẩm muốn mua.
- Xem thêm thông tin chi tiết (như đánh giá, bình luận, hướng dẫn sử dụng).
- Nhấn "Thêm vào giỏ hàng" để lưu sản phẩm vào giỏ hàng.
- Nhấn "Mua ngay" để chuyển đến giao diện thanh toán.

Bước 4: Phản hồi từ hệ thống

Thêm vào giỏ hàng

Hệ thống hiển thị thông báo "Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công" và cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.

Mua ngay

Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện thanh toán với thông tin sản phẩm được chọn.

Xem thông tin khác

Hệ thống hiển thị đánh giá, bình luận hoặc thông tin mở rộng theo yêu cầu của người dùng.

Bước 5: Kết thúc (End)

Người dùng có thể tiếp tục mua sắm, kiểm tra giỏ hàng hoặc thực hiện thanh toán.

Quy trình Giỏ Hàng

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng nhấn vào biểu tượng giỏ hàng trên giao diện Trang Chủ hoặc giao diện khác để mở giao diện Giỏ Hàng.

Bước 2: Hiện thị nội dung giỏ hàng

Hệ thống hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng, bao gồm:

- Hình ảnh sản phẩm.
- Tên sản phẩm.
- Số lượng đã chọn.
- Giá đơn vị và tổng giá (bao gồm cả thuế, nếu có).
- Nút xóa hoặc chỉnh sửa số lượng sản phẩm.
- Hiện thị tổng giá trị đơn hàng ở cuối danh sách.

Cung cấp các nút chức năng:

- "Tiếp tục mua sắm" (quay lại Trang Chủ).
- "Cập nhật giỏ hàng" (sau khi chỉnh sửa số lượng).
- "Thanh toán" (để tiến hành đặt hàng).

Bước 3: Người dùng tương tác với giỏ hàng

Người dùng có thể:

- Thay đổi số lượng sản phẩm.
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Nhấn "Tiếp tục mua sắm" để quay lại giao diện Trang Chủ.
- Nhấn "Thanh toán" để chuyển đến giao diện Thanh Toán.

Bước 4: Phản hồi từ hệ thống

Cập nhật giỏ hàng

- Hệ thống cập nhật số lượng và giá trị tổng đơn hàng khi người dùng chỉnh sửa giỏ hàng.
- Hiện thị thông báo "Giỏ hàng đã được cập nhật thành công".

Xóa sản phẩm

- Sản phẩm bị xóa khỏi giỏ hàng, và tổng giá trị đơn hàng được điều chỉnh.
- Hiện thị thông báo "Sản phẩm đã được xóa khỏi giỏ hàng".

Thanh toán

- Hệ thống chuyển hướng người dùng đến giao diện Thanh Toán để hoàn tất đơn hàng.

Bước 5: Kết thúc (End)

Người dùng hoàn tất các hành động với giỏ hàng hoặc chuyển sang bước Thanh Toán.

Quy trình Thanh Toán

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng đã chọn sản phẩm và đưa vào giỏ hàng.

Người dùng chọn "Tiến hành thanh toán" để tiếp tục.

Bước 2: Hiện thị giao diện thanh toán

Hệ thống hiển thị giao diện thanh toán với các trường thông tin cần thiết:

- Thông tin giỏ hàng (sản phẩm, số lượng, giá trị).
- Tổng giá trị đơn hàng.
- Phương thức thanh toán (Thẻ tín dụng, chuyển khoản, thanh toán khi nhận hàng).
- Thông tin giao hàng (địa chỉ, số điện thoại).

Bước 3: Người dùng nhập thông tin thanh toán

Người dùng chọn phương thức thanh toán và nhập thông tin thanh toán cần thiết (ví dụ: số thẻ tín dụng, mã OTP, ví điện tử).

Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các thông tin:

- Kiểm tra tính hợp lệ của số thẻ tín dụng.
- Kiểm tra mã OTP (nếu có).

Bước 4: Xác thực thông tin thanh toán

Hệ thống kiểm tra và xác thực thông tin thanh toán:

- Nếu thanh toán qua thẻ tín dụng, hệ thống kết nối với ngân hàng để xác thực giao dịch.
- Nếu thanh toán qua ví điện tử, hệ thống xác nhận giao dịch.
- Nếu thông tin hợp lệ:
 - Hệ thống xác nhận giao dịch thành công.
- Nếu thông tin không hợp lệ:
 - Hiện thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin.

Bước 5: Phản hồi từ hệ thống

Trường hợp thanh toán thành công:

- Hệ thống hiển thị thông báo "Thanh toán thành công".
- Gửi email/SMS xác nhận đơn hàng và thông tin giao hàng.

Trường hợp thanh toán thất bại:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (ví dụ: "Thanh toán không thành công, vui lòng thử lại").
- Người dùng có thể chọn thử lại hoặc thay đổi phương thức thanh toán.

Bước 6: Cập nhật trạng thái đơn hàng

Hệ thống tự động cập nhật trạng thái đơn hàng là "Đang xử lý".

Hệ thống gửi thông báo về việc đơn hàng đã được tiếp nhận và sẽ được giao trong thời gian sớm nhất.

Bước 7: Kết thúc (End)

Người dùng nhận thông báo thanh toán thành công và thông tin theo dõi đơn hàng.

Người dùng có thể quay lại trang chủ hoặc tiếp tục mua sắm.

Quy trình nghiệp vụ Theo Dõi Đơn Hàng

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống hoặc truy cập vào trang "Đơn hàng của tôi" mà không cần đăng nhập.

Hệ thống hiển thị danh sách các đơn hàng đã đặt của người dùng, bao gồm thông tin cơ bản như: mã đơn hàng, sản phẩm đã mua, trạng thái đơn hàng.

Bước 2: Chọn đơn hàng cần theo dõi

Người dùng chọn một đơn hàng cụ thể để xem chi tiết về trạng thái của đơn hàng đó.

Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng, bao gồm:

- Danh sách sản phẩm đã mua.
- Thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng.
- Phương thức thanh toán.
- Tổng giá trị đơn hàng.
- Thông tin theo dõi (trạng thái giao hàng, thời gian giao hàng dự kiến).

Bước 3: Xem thông tin trạng thái đơn hàng

Trạng thái có thể bao gồm:

- Đang xử lý: Đơn hàng đã được xác nhận và đang chuẩn bị giao.
- Đang giao: Đơn hàng đã được chuyển đến đơn vị vận chuyển và đang trên đường giao.
- Đã giao: Đơn hàng đã được giao thành công cho người nhận.
- Hủy: Đơn hàng đã bị hủy (nếu có).

Thông tin cập nhật: Hệ thống cung cấp thời gian cập nhật trạng thái đơn hàng (ví dụ: "Đang giao - 12:30 PM, 18/01").

Bước 4: Theo dõi quá trình giao hàng

Hệ thống hiển thị bản đồ hoặc thông tin về quá trình giao hàng nếu có tích hợp với đơn vị vận chuyển (nếu có).

Người dùng có thể xem vị trí hiện tại của đơn hàng và thời gian dự kiến giao hàng.

Bước 5: Liên hệ hỗ trợ (nếu cần)

Nếu có vấn đề với đơn hàng (ví dụ: giao hàng muộn, sản phẩm bị lỗi), người dùng có thể nhấn nút "Liên hệ hỗ trợ".

Hệ thống cung cấp thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, email, hoặc chatbot hỗ trợ trực tuyến.

Người dùng có thể gửi yêu cầu hỗ trợ qua các kênh này.

Bước 6: Kết thúc (End)

Người dùng theo dõi xong trạng thái đơn hàng và có thể quay lại trang chủ, tiếp tục mua sắm hoặc liên hệ hỗ trợ nếu gặp vấn đề.

Khi đơn hàng được giao thành công, người dùng có thể nhận thông báo và đánh giá chất lượng dịch vụ giao hàng.

Quy trình Quản Lý Khách Hàng

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Người dùng (nhân viên quản lý) đăng nhập vào hệ thống quản lý thông qua giao diện đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng đến giao diện quản lý khách hàng.

Bước 2: Hiện thị danh sách khách hàng

Hệ thống hiển thị danh sách tất cả khách hàng đã đăng ký tài khoản, bao gồm các thông tin cơ bản:

- Mã khách hàng.
- Tên khách hàng.
- Email/Số điện thoại.
- Địa chỉ giao hàng.
- Trạng thái tài khoản (Đang hoạt động, Đã khóa).
- Lịch sử đơn hàng (số lượng và tổng giá trị đơn hàng).

Bước 3: Tìm kiếm và lọc khách hàng

Hệ thống cung cấp các công cụ tìm kiếm và lọc khách hàng theo các tiêu chí:

- Tìm kiếm theo tên khách hàng, email hoặc số điện thoại.
- Lọc theo trạng thái tài khoản (đang hoạt động, đã khóa).
- Lọc theo lịch sử mua hàng (ví dụ: khách hàng đã mua trong tháng gần nhất, số tiền chi tiêu, v.v.).

Bước 4: Kết thúc (End)

Sau khi thực hiện các tác vụ cần thiết, nhân viên có thể quay lại danh sách khách hàng hoặc đăng xuất khỏi hệ thống.

Hệ thống lưu lại tất cả các thay đổi hoặc tác vụ được thực hiện trong quá trình quản lý.

Quy trình Quản Lý Đơn Hàng

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống quản lý thông qua giao diện đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng đến giao diện "Quản lý Đơn Hàng".

Bước 2: Hiển thị danh sách đơn hàng

Hệ thống hiển thị danh sách tất cả đơn hàng theo các thông tin cơ bản:

- Mã đơn hàng.
- Tên khách hàng.
- Ngày đặt hàng.
- Trạng thái đơn hàng (Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Hủy).
- Tổng giá trị đơn hàng.
- Phương thức thanh toán (Thanh toán qua thẻ, ví điện tử, COD).

Bước 3: Tìm kiếm và lọc đơn hàng

Hệ thống cung cấp các công cụ tìm kiếm và lọc đơn hàng theo các tiêu chí:

- Tìm kiếm theo mã đơn hàng, tên khách hàng, hoặc ngày đặt hàng.
- Lọc theo trạng thái đơn hàng (Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Hủy).
- Lọc theo phương thức thanh toán (thẻ tín dụng, chuyển khoản, COD).

- Lọc theo khoảng thời gian (ngày đặt hàng, ngày giao hàng).

Bước 4: Xem chi tiết đơn hàng

Khi nhấn vào một đơn hàng cụ thể, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết thông tin đơn hàng, bao gồm:

- Thông tin khách hàng: Tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, email.
- Danh sách sản phẩm: Sản phẩm đã mua, số lượng, giá trị từng sản phẩm.
- Trạng thái đơn hàng: Đang xử lý, Đang giao, Đã giao, Hủy.
- Phương thức thanh toán: Thẻ tín dụng, chuyển khoản, COD.
- Lịch sử vận chuyển: Các bước giao hàng (đang giao, đã giao, hủy).

Bước 5: Kết thúc (End)

Sau khi xử lý xong các đơn hàng và yêu cầu, nhân viên có thể quay lại trang danh sách đơn hàng hoặc đăng xuất khỏi hệ thống.

Tất cả các thay đổi sẽ được lưu vào hệ thống để theo dõi và báo cáo sau này.

Quy trình Thống Kê

Bước 1: Bắt đầu (Start)

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống thống kê thông qua giao diện đăng nhập.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển hướng đến giao diện Thống Kê.

Bước 2: Chọn loại thống kê

Hệ thống cung cấp các mục thống kê chính mà nhân viên có thể chọn:

- Doanh thu: Thống kê doanh thu theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
- Số lượng đơn hàng: Thống kê số lượng đơn hàng theo các khoảng thời gian (ngày, tuần, tháng, quý).
- Sản phẩm bán chạy: Thống kê sản phẩm được mua nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
- Khách hàng: Thống kê số lượng khách hàng mới đăng ký, khách hàng quay lại mua hàng.

- Chỉ số vận chuyển: Thống kê tình trạng giao hàng (đã giao, đang giao, bị hủy).
- Lợi nhuận: Thống kê lợi nhuận sau khi trừ chi phí cho các khoảng thời gian.

Bước 3: Lọc và phân loại dữ liệu

Nhân viên có thể sử dụng các công cụ lọc và phân loại dữ liệu theo các tiêu chí:

- Khoảng thời gian: Ngày, tuần, tháng, quý, năm.
- Kênh bán hàng: (nếu có nhiều kênh bán hàng trực tuyến hoặc cửa hàng).
- Sản phẩm: Lọc theo từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm.
- Đơn vị vận chuyển: (nếu cần thống kê tình trạng giao hàng từ các đơn vị vận chuyển khác nhau).
- Khách hàng: Lọc theo khách hàng mới, khách hàng quay lại, khách hàng mua nhiều lần, v.v.

Bước 4: Xem báo cáo thống kê

Sau khi chọn các tiêu chí lọc và phân loại, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo thống kê cho từng mục. Các dạng báo cáo có thể bao gồm:

- Biểu đồ (Chart): Các biểu đồ cột, đường, bánh để thể hiện sự thay đổi theo thời gian.
- Dạng bảng: Cung cấp số liệu chi tiết theo từng ngày, tuần, tháng.
- Tổng hợp số liệu: Tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, lợi nhuận, v.v.

Bước 5: Xem chi tiết báo cáo

Nhân viên có thể nhấp vào các số liệu trong báo cáo để xem chi tiết hơn về các thông tin cụ thể:

- Doanh thu theo sản phẩm: Chi tiết về từng sản phẩm tạo ra doanh thu.
- Doanh thu theo khu vực hoặc địa lý: Nếu hệ thống phân chia theo vùng.
- Khách hàng theo nhóm: Số lượng khách hàng mới, khách hàng đã mua lại, khách hàng trung thành.

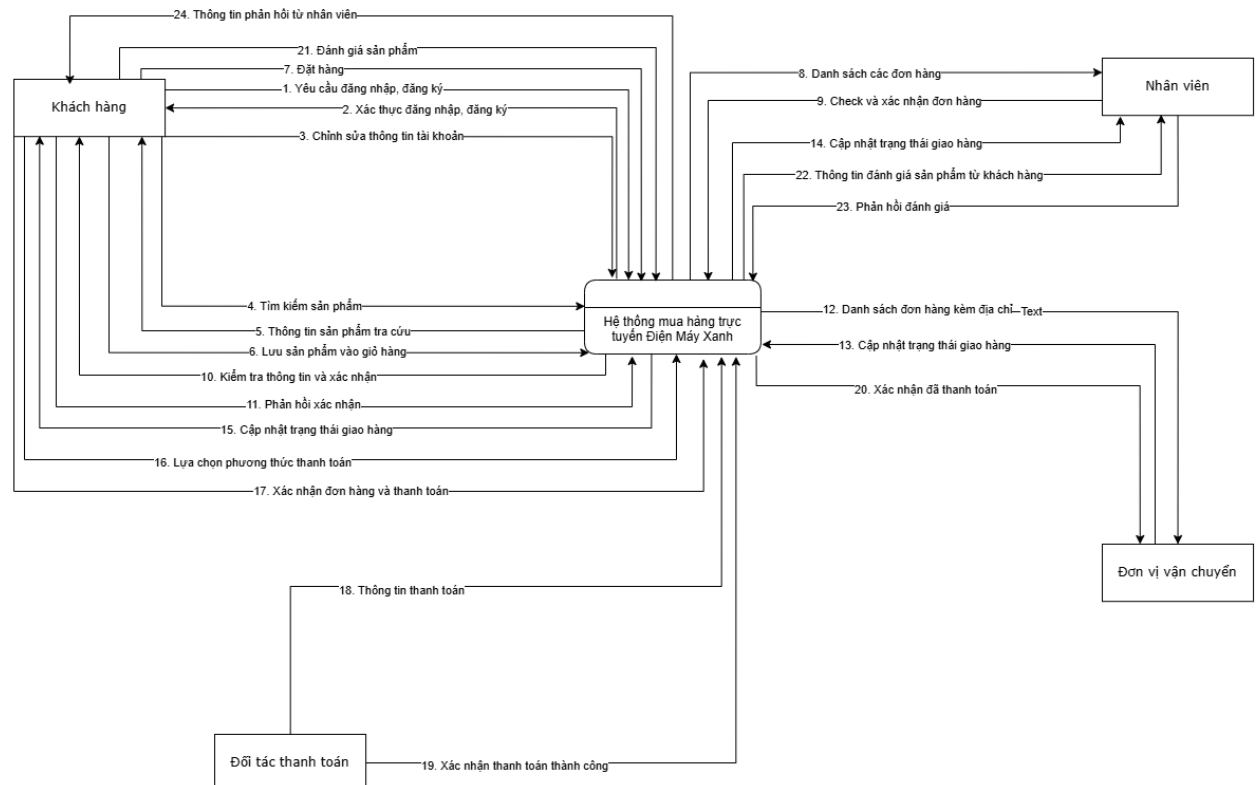
Bước 6: Kết thúc (End)

Nhân viên có thể kết thúc phiên làm việc thống kê và quay lại giao diện chính của hệ thống hoặc đăng xuất.

Hệ thống đảm bảo tất cả các báo cáo đã được lưu và có thể truy cập lại bất cứ lúc nào.

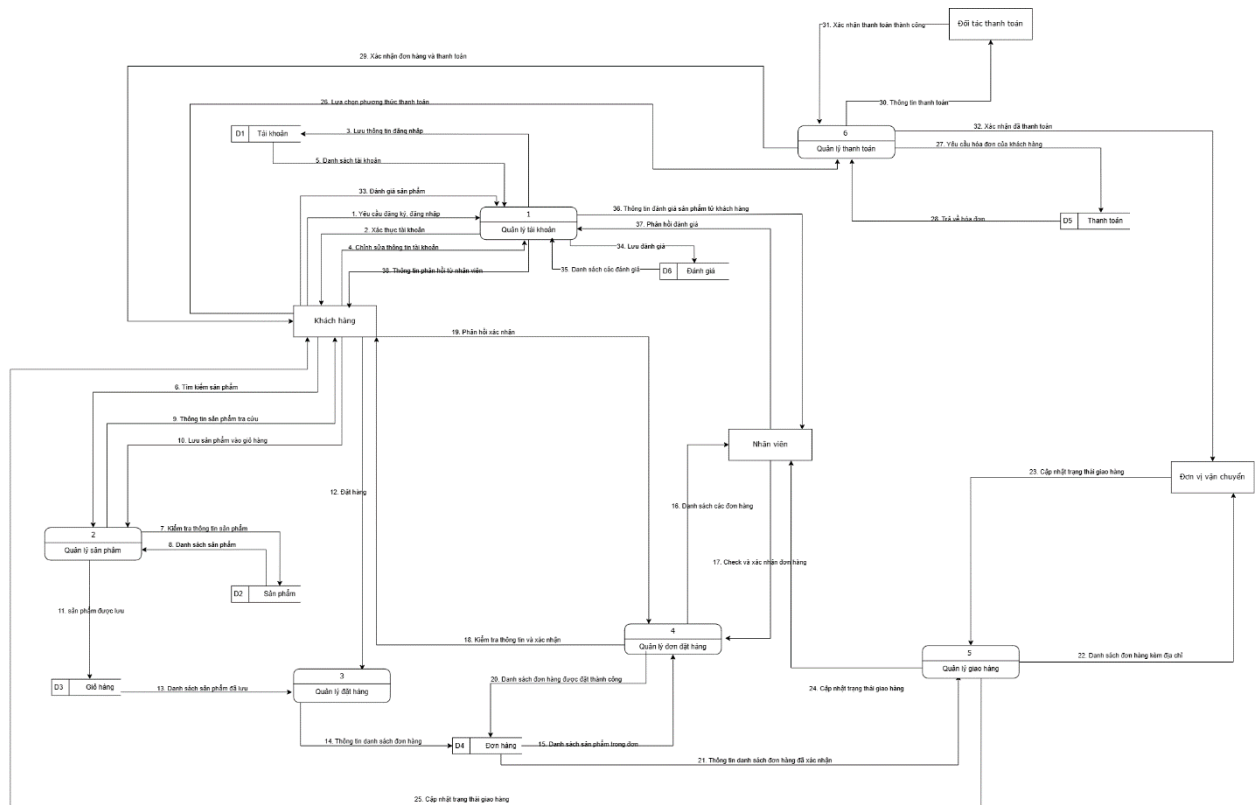
3.2. Sơ đồ dòng dữ liệu

3.2.1. Sơ đồ DFD ngữ cảnh



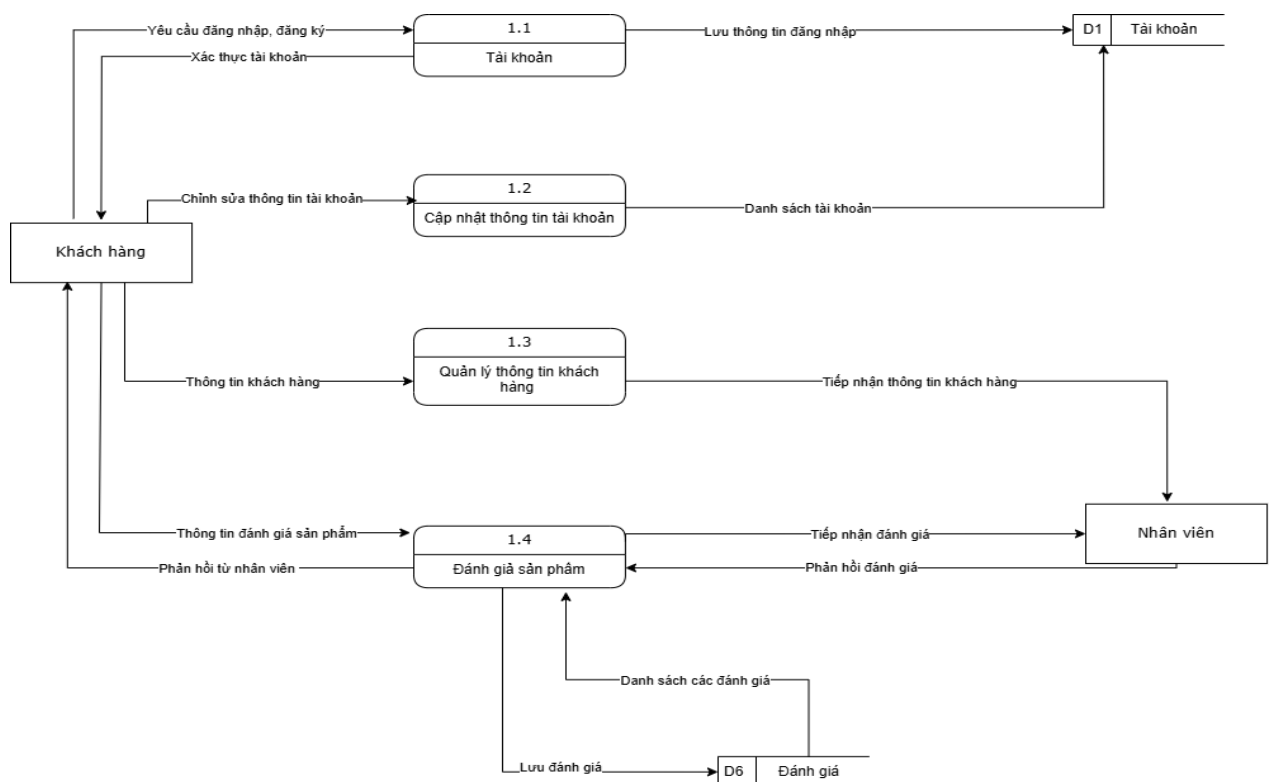
Hình 3.1: Sơ đồ DFD ngữ cảnh

3.2.2 Sơ đồ DFD mức 0

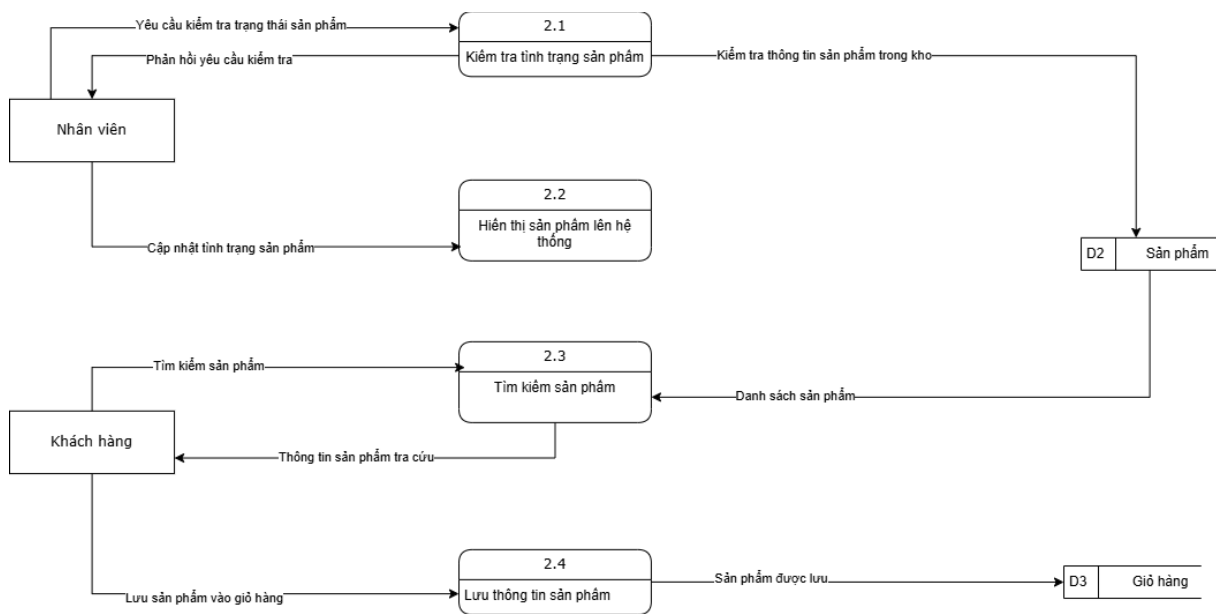


Hình 3.2: Sơ đồ DFD mức 0

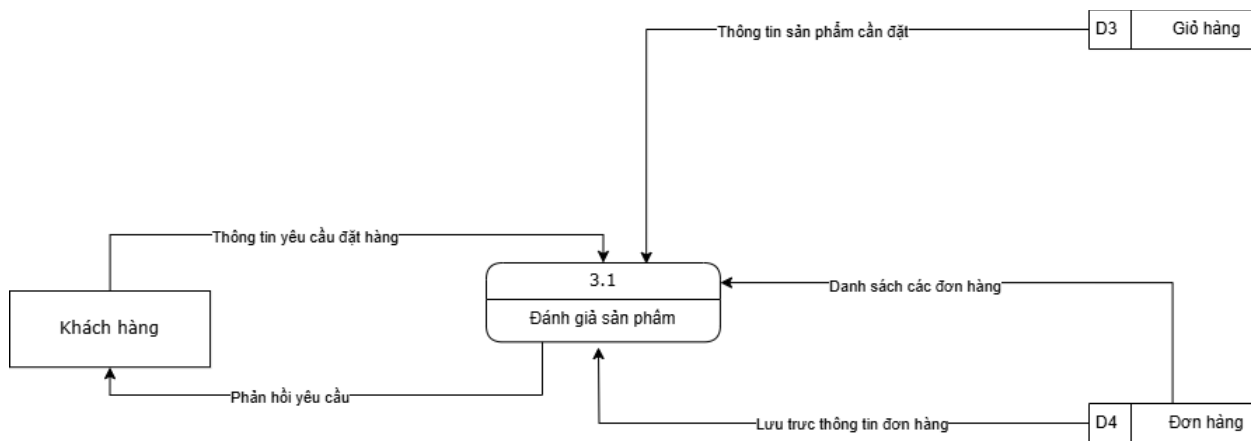
3.2.3. Sơ đồ DFD mức 1



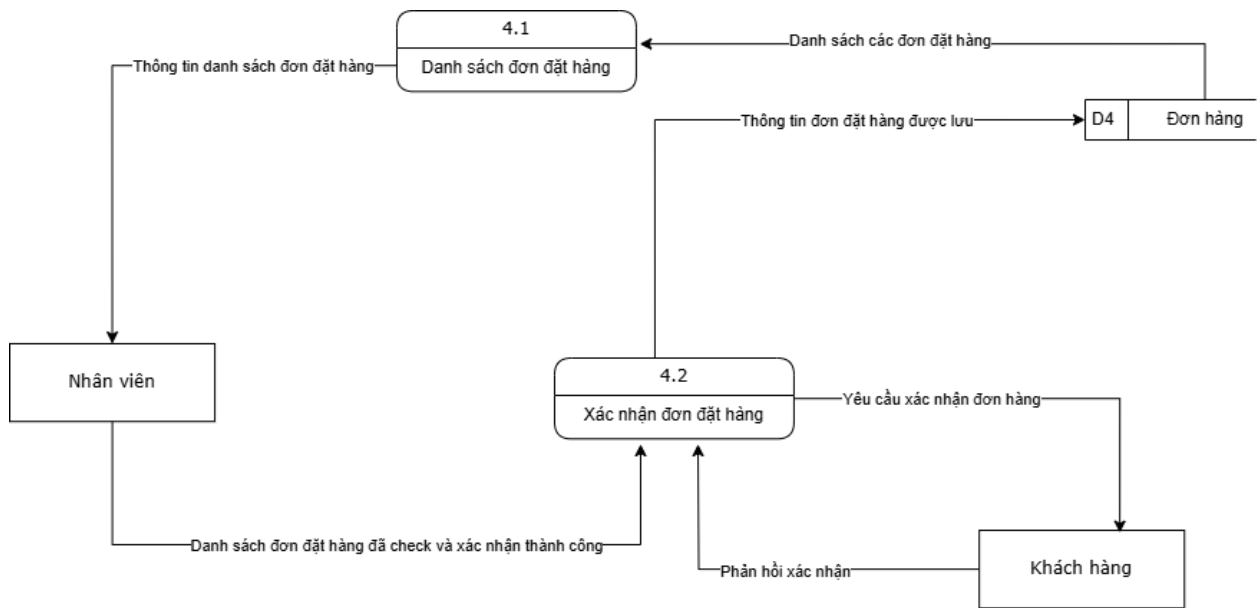
Hình 3.3: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý tài khoản



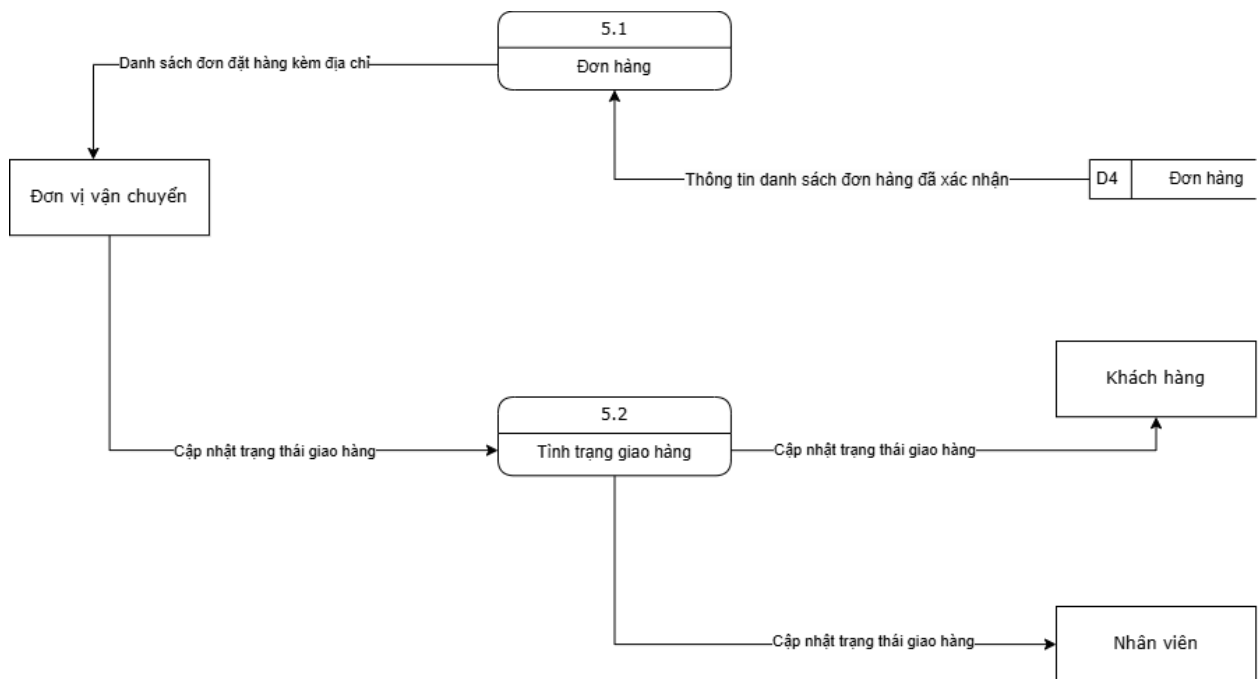
Hình 3.4: Sơ đồ DFD mức 1 Quản lý sản phẩm



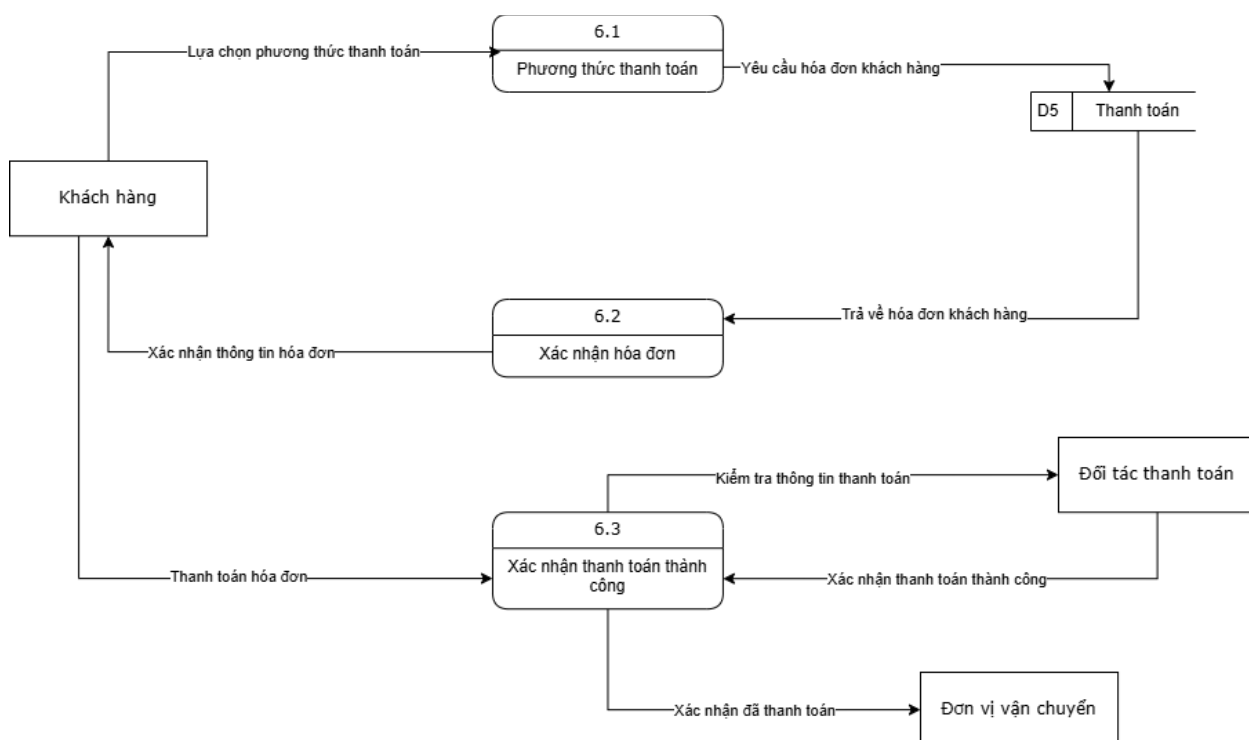
Hình 3.5: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý đặt hàng



Hình 3.6: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý đơn đặt hàng



Hình 3.7: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý giao hàng



Hình 8: Sơ đồ DFD mức 1 quản lý thanh toán

3.3. Từ điển dữ liệu

3.3.1. Dòng dữ liệu

Bảng 3.1: Bảng mô tả dòng dữ liệu yêu cầu đăng ký, đăng nhập

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 1	Tên: Yêu cầu đăng ký, đăng nhập
Mô tả: yêu cầu đăng ký, đăng nhập của người dùng để vào truy cập vào hệ thống	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý tài khoản (process)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin đăng nhập	Tần suất: 200 đơn/ngày

Ghi chú: Có thể điền vào form theo quy định của hệ thống

Bảng 3.2: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác thực tài khoản

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 2	Tên: Xác thực tài khoản
Mô tả: Xác nhận thông tin tài khoản đăng ký, đăng nhập cho khách hàng	
Nguồn: Quản lý tài khoản (entity)	Đích: Khách hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: File	
Cấu trúc dữ liệu: Xác thực tài khoản	Tần suất: 200 file/ngày
Ghi chú: Xác nhận thông tin, tạo tài khoản người dùng	

Bảng 3.3: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu thông tin đăng nhập

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 3	Tên: Lưu thông tin đăng nhập
Mô tả: Lưu thông tin đăng nhập	
Nguồn: Quản lý tài khoản (entity)	Đích: Tài khoản (data store)
Loại dòng dữ liệu: File	
Cấu trúc dữ liệu: Lưu thông tin đăng nhập	Tần suất: 200 file/ngày
Ghi chú: Sau khi khách hàng đăng nhập thành công vào hệ thống, hệ thống sẽ lưu thông tin của khách hàng.	

Bảng 3.4: Bảng mô tả dòng dữ liệu chỉnh sửa thông tin tài khoản

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 4	Tên: Chỉnh sửa thông tin tài khoản
Mô tả: Khách hàng có thể truy cập vào hệ thống để cập nhật, chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý tài khoản (process)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Chỉnh sửa thông tin tài khoản	Tần suất: 100 đơn/ngày
Ghi chú: Có thể điền vào form theo quy định của hệ thống	

Bảng 3.5: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách tài khoản

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 5	Tên: Danh sách tài khoản
Mô tả: Hệ thống sẽ hiển thị các tài khoản đã được tạo của khách hàng	
Nguồn: Tài khoản (data store)	Đích: Quản lý tài khoản (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách tài khoản	Tần suất: 200 biểu mẫu/ngày
Ghi chú: Những thông tin các tài khoản đã được tạo sẽ được lưu và gửi thông tin về cho nhân viên quản lý	

Bảng 3.6: Bảng mô tả dòng dữ liệu tìm kiếm sản phẩm

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 6	Tên: Tìm kiếm sản phẩm
Mô tả: Nhập và tìm kiếm sản phẩm mà khách hàng cần mua	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý sản phẩm (process)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Tìm kiếm sản phẩm	Tần suất: 500 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chứa thông tin về sản phẩm để khách hàng tìm kiếm	

Bảng 3.7: Bảng mô tả dòng dữ liệu kiểm tra thông tin sản phẩm

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 7	Tên: Kiểm tra thông tin sản phẩm
Mô tả: Kiểm tra thông tin sản phẩm từ hệ thống	
Nguồn: Quản lý sản phẩm (process)	Đích: Sản phẩm (data store)
Loại dòng dữ liệu: Form, screen	
Cấu trúc dữ liệu: Kiểm tra thông tin sản phẩm	Tần suất: 200 đơn/ngày
Ghi chú: Nhân viên yêu cầu kiểm tra thông tin sản phẩm, hệ thống sẽ vào kho sản phẩm để hiển thị thông tin sản phẩm hiện tại của cửa hàng	

Bảng 3.8: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách sản phẩm

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 8	Tên: Danh sách sản phẩm
Mô tả: Hệ thống lấy danh sách sản phẩm từ kho	
Nguồn: Sản phẩm (data store)	Đích: Quản lý sản phẩm (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, screen	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách sản phẩm	Tần suất: 200 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống lấy danh sách sản phẩm sau khi đã được kiểm tra	

Bảng 3.9: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin sản phẩm tra cứu

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 9	Tên: Thông tin sản phẩm tra cứu
Mô tả: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin sản phẩm được tra cứu cho khách hàng	
Nguồn: Quản lý sản phẩm (process)	Đích: Khách hàng (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin sản phẩm tra cứu	Tần suất: 500 form/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chứa các thông tin về sản phẩm cho khách hàng	

Bảng 3.10: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu sản phẩm vào giỏ hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 10	Tên: Lưu sản phẩm vào giỏ hàng
Mô tả: Hệ thống sẽ lưu sản phẩm từ khách hàng đã chọn vào kho giỏ hàng	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý sản phẩm (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Sản phẩm cần lưu vào giỏ hàng	Tần suất: 500 đơn/ngày
Ghi chú: Khách hàng lưu sản phẩm cần mua của mình, hệ thống sẽ lưu vào giỏ hàng của khách	

Bảng 3.11: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu sản phẩm được lưu

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 11	Tên: Sản phẩm được lưu
Mô tả: Thông tin sản phẩm được lưu sẽ được hiển thị trong giỏ hàng	
Nguồn: Quản lý sản phẩm (process)	Đích: Giỏ hàng (data store)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Sản phẩm được lưu	Tần suất: 200 đơn/ngày
Ghi chú: Sau khi lưu sản phẩm vào giỏ hàng, thông tin sản phẩm sẽ được hiển thị đầy đủ cho khách hàng	

Bảng 3.12: Bảng mô tả dòng dữ liệu đặt hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 12	Tên: Đặt hàng
Mô tả: Khách hàng có thể bắt đầu đặt hàng các sản phẩm mình đã lưu	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý đặt hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Đặt hàng	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Khách hàng có thể bắt đầu đặt hàng những sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng	

Bảng 3.13: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách sản phẩm đã lưu

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 13	Tên: Danh sách sản phẩm đã lưu
Mô tả: Hệ thống sẽ hiển thị danh sách những sản phẩm đã lưu trong giỏ hàng	
Nguồn: Giỏ hàng (data store)	Đích: Quản lý đặt hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách sản phẩm đã lưu	Tần suất: 350 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống hiển thị danh sách những sản phẩm đã lưu từ trước giờ của khách hàng	

Bảng 3.14: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin danh sách đơn hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 14	Tên: Thông tin danh sách đơn hàng
Mô tả: Hệ thống hiển thị rõ thông tin danh sách các đơn hàng đã đặt của khách hàng	
Nguồn: Quản lý đặt hàng (process)	Đích: Đơn hàng (data store)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin danh sách đơn hàng	Tần suất: 200 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin danh sách các đơn hàng	

Bảng 3.15: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách sản phẩm trong đơn

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 15	Tên: Danh sách sản phẩm trong đơn
Mô tả: Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đã được đặt đơn của khách hàng	
Nguồn: Đơn hàng (data store)	Đích: Quản lý đơn đặt hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách sản phẩm trong đơn	Tần suất: 260 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống hiển thị danh sách các sản phẩm đã đặt trong đơn hàng	

Bảng 3.16: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách đơn hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 16	Tên: Danh sách các đơn hàng
Mô tả: Hệ thống lấy danh sách các đơn hàng và gửi cho nhân viên	
Nguồn: Quản lý đơn đặt hàng (process)	Đích: Nhân viên (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin đăng nhập	Tần suất: 300 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống lấy danh sách các đơn hàng đã đặt và gửi về nhân viên	

Bảng 3.17: Bảng mô tả dòng dữ liệu check và xác nhận đơn hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 17	Tên: Check và xác nhận đơn hàng
Mô tả: Nhân viên kiểm tra lại và xác nhận đơn hàng từ khách hàng	
Nguồn: Nhân viên (entity)	Đích: Quản lý đơn đặt hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin đăng nhập	Tần suất: 300 đơn/ngày
Ghi chú: Nhân viên sẽ kiểm tra và xác nhận đã đặt đơn hàng của khách hàng	

Bảng 3.18: Bảng mô tả dòng dữ liệu kiểm tra thông tin và xác nhận

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 18	Tên: Kiểm tra thông tin và xác nhận
Mô tả: Khách hàng kiểm tra lại thông tin và xác nhận đơn hàng đã đặt	
Nguồn: Quản lý đơn đặt hàng (process)	Đích: Khách hàng (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Kiểm tra thông tin và xác nhận	Tần suất: 300 đơn/ngày
Ghi chú: Khách hàng kiểm tra lại thông tin và xác nhận đơn hàng đã được đặt	

Bảng 3.19: Bảng mô tả dòng dữ liệu phẩm hồi xác nhận

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 19	Tên: Phản hồi xác nhận
Mô tả: Thông tin phản hồi xác nhận về đơn đặt hàng của khách hàng	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý đơn hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Phản hồi xác nhận	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Nếu khách hàng đồng ý thì đơn sẽ được đặt và lưu vào kho đơn đặt hàng và ngược lại	

Bảng 3.13: Bảng mô tả dòng dữ liệu

Bảng 3.20: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách đơn hàng đã đặt được hàng thành công

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 20	Tên: Danh sách đơn hàng đã được đặt thành công
Mô tả: Hệ thống sẽ lưu danh sách các đơn hàng đặt hàng vào kho	
Nguồn: Quản lý đơn đặt hàng (process)	Đích: Đơn hàng (data store)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách đơn hàng đã được đặt thành công	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Sau khi xác nhận đơn đặt hàng, hệ thống sẽ lưu các đơn vào kho	

Bảng 3.21: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin danh sách đơn hàng đã xác nhận

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 21	Tên: Thông tin danh sách đơn hàng đã xác nhận
Mô tả: Thông tin lấy thông tin danh sách đơn hàng đã xác nhận từ kho	
Nguồn: Đơn hàng (data process)	Đích: Quản lý giao hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin danh sách đơn hàng đã xác nhận	Tần suất: 260 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống lấy danh sách đơn đặt hàng từ kho để gửi cho bên giao hàng	

Bảng 3.22: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách đơn hàng kèm địa chỉ

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 22	Tên: Danh sách đơn hàng kèm địa chỉ
Mô tả: Hệ thống gửi danh sách đơn đặt hàng kèm địa chỉ cho đơn vị vận chuyển	
Nguồn: Quản lý giao hàng (process)	Đích: Đơn vị vận chuyển (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách đơn hàng kèm địa chỉ	Tần suất: 260 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ lấy danh sách đơn đặt hàng kèm địa chỉ nhận cho bên vận chuyển để họ giao đơn hàng đến cho khách hàng	

Bảng 3.23: Bảng mô tả dòng dữ liệu cập nhật trạng thái giao hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 23	Tên: Cập nhật trạng thái giao hàng
Mô tả: Đơn vị vận chuyển sẽ cập nhật và gửi trạng thái giao hàng lên hệ thống	
Nguồn: Đơn vị vận chuyển (entity)	Đích: Quản lý giao hàng (process)
Loại dòng dữ liệu: Screen, report	
Cấu trúc dữ liệu: Cập nhật trạng thái giao hàng	Tần suất: 250 screen/ngày
Ghi chú: Đơn vị vận chuyển cập nhật tình trạng giao hàng hiện tại cho khách hàng lên hệ thống	

Bảng 3.24: Bảng mô tả dòng dữ liệu cập nhật trạng thái giao hàng cho nhân viên

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 24	Tên: Cập nhật trạng thái giao hàng
Mô tả: Hệ thống sẽ gửi trạng thái giao hàng cho nhân viên	
Nguồn: Quản lý giao hàng (process)	Đích: Nhân viên (entity)
Loại dòng dữ liệu: Screen, report	
Cấu trúc dữ liệu: Cập nhật trạng thái giao hàng	Tần suất: 250 screen/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng giao hàng hiện tại cho khách hàng cho nhân viên để kiểm soát	

Bảng 3.25: Bảng mô tả dòng dữ liệu cập nhật trạng thái giao hàng cho khách hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 25	Tên: Cập nhật trạng thái giao hàng
Mô tả: Bên vận chuyển sẽ cập nhật và gửi trạng thái giao hàng cho khách hàng	
Nguồn: Quản lý giao hàng (process)	Đích: Khách hàng (entity)
Loại dòng dữ liệu: Screen, report	
Cấu trúc dữ liệu: Cập nhật trạng thái giao hàng	Tần suất: 250 screen/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng giao hàng hiện tại cho khách hàng để theo dõi	

Bảng 3.26: Bảng mô tả dòng dữ liệu lựa chọn phương thức thanh toán

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 26	Tên: Lựa chọn phương thức thanh toán
Mô tả: Các phương thức thanh toán cho đơn đặt hàng của khách hàng	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý thanh toán (process)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Lựa chọn phương thức thanh toán	Tần suất: 300 đơn/ngày
Ghi chú: Khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán khác nhau trên hệ thống	

Bảng 3.27: Bảng mô tả dòng dữ liệu yêu cầu hóa đơn khách hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 27	Tên: Yêu cầu hoá đơn của khách hàng
Mô tả: Yêu cầu gửi hoá đơn của khách hàng	
Nguồn: Quản lý thanh toán (process)	Đích: Thanh toán (data store)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Yêu cầu hoá đơn của khách hàng	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Sau khi thanh toán, lập tức lập hoá đơn của đơn hàng	

Bảng 3.28: Bảng mô tả dòng dữ liệu trả về hóa đơn

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 28	Tên: Trả về hoá đơn
Mô tả: Gửi hoá đơn về cho hệ thống	
Nguồn: Thanh toán (data store)	Đích: Quản lý thanh toán (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Trả về hoá đơn	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Hoá đơn vừa được lập sẽ được gửi về hệ thống và hiển thị cho khách hàng	

Bảng 3.29: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác nhận đơn hàng và thanh toán

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 29	Tên: Xác nhận đơn hàng và thanh toán
Mô tả: Yêu cầu xác nhận và hoàn thành thanh toán	
Nguồn: Quản lý thanh toán (process)	Đích: Khách hàng (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Xác nhận đơn hàng và thanh toán	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống yêu cầu xác nhận và hoàn thành thanh toán cho đơn hàng đã đặt từ khách hàng	

Bảng 3.30: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin thanh toán

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 30	Tên: Thông tin thanh toán
Mô tả: Hệ thống gửi thông tin thanh toán của khách hàng cho đối tác thanh toán	
Nguồn: Quản lý thanh toán (process)	Đích: Đối tác thanh toán (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin thanh toán	Tần suất: 200 đơn/ngày
Ghi chú: Thông tin thanh toán của khách hàng sẽ được gửi từ hệ thống đến đối tác thanh toán phù hợp	

Bảng 3.31: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác nhận thanh toán thành công

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 31	Tên: Xác nhận thanh toán thành công
Mô tả: Gửi xác nhận thanh toán về cho hệ thống	
Nguồn: Đối tác thanh toán (entity)	Đích: Quản lý thanh toán (process)
Loại dòng dữ liệu: Screen	
Cấu trúc dữ liệu: Xác nhận thanh toán thành công	Tần suất: 250 screen/ngày
Ghi chú: Bên đối tác thanh toán sẽ gửi màn hình đã xác nhận thanh toán thành công cho hệ thống	

Bảng 3.32: Bảng mô tả dòng dữ liệu xác nhận thanh toán

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 32	Tên: Xác nhận đã thanh toán
Mô tả: Hệ thống hiển thị xác nhận đã thanh toán cho đơn vị vận chuyển	
Nguồn: Quản lý thanh toán (process)	Đích: Đơn vị vận chuyển (entity)
Loại dòng dữ liệu: Screen, report	
Cấu trúc dữ liệu: Xác nhận đã thanh toán	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống hiển thị xác nhận đã thanh toán để bên vận chuyển có thể tiến hành giao hàng	

Bảng 3.33: Bảng mô tả dòng dữ liệu đánh giá sản phẩm

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 33	Tên: Đánh giá sản phẩm
Mô tả: Sau khi đã giao hàng thành công, khách hàng có thể đánh giá sản phẩm của mình	
Nguồn: Khách hàng (entity)	Đích: Quản lý tài khoản (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Đánh giá sản phẩm	Tần suất: 300 đơn/ngày
Ghi chú: Khách hàng có thể đánh giá sản phẩm của mình trên hệ thống sau khi đơn hàng được giao hoàn thành.	

Bảng 3.34: Bảng mô tả dòng dữ liệu lưu đánh giá

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 34	Tên: Lưu đánh giá
Mô tả: Hệ thống sẽ lưu đánh giá của khách hàng vào phần đánh giá sản phẩm	
Nguồn: Quản lý tài khoản (process)	Đích: Đánh giá (data store)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Lưu đánh giá	Tần suất: 300 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ lưu các đánh giá đến từ khách hàng trong phần đánh giá sản phẩm tương ứng.	

Bảng 3.35: Bảng mô tả dòng dữ liệu danh sách các đánh giá

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 35	Tên: Danh sách các đánh giá
Mô tả: Hệ thống lấy danh sách đánh giá sản phẩm từ kho	
Nguồn: Đánh giá (data store)	Đích: Quản lý tài khoản (process)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Danh sách các đánh giá	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Sau khi khách hàng gửi đánh giá lên hệ thống, những đánh giá sẽ được lưu và sẽ được gửi cho nhân viên	

Bảng 3.36: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin đánh giá sản phẩm từ khách hàng

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 36	Tên: Thông tin đánh giá sản phẩm từ khách hàng
Mô tả: Hệ thống gửi thông tin đánh giá của khách hàng cho nhân viên	
Nguồn: Quản lý tài khoản (process)	Đích: Nhân viên (entity)
Loại dòng dữ liệu: Form, file	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin đánh giá sản phẩm từ khách hàng	Tần suất: 250 đơn/ngày
Ghi chú: Hệ thống sẽ lấy các thông tin đánh giá sản phẩm từ kho để gửi cho nhân viên	

Bảng 3.37: Bảng mô tả dòng dữ liệu phản hồi đánh giá

Bảng mô tả dòng dữ liệu	
Số hiệu: 37	Tên: Phản hồi đánh giá
Mô tả: Nhân viên sẽ phản hồi các đánh giá của khách hàng lên hệ thống	
Nguồn: Nhân viên (entity)	Đích: Quản lý tài khoản (process)
Loại dòng dữ liệu: Report, file	
Cấu trúc dữ liệu: Phản hồi đánh giá	Tần suất: 250 report/ngày
Ghi chú: Sau khi nhận được các đánh giá từ kho, nhân viên sẽ phản hồi các đánh giá của khách hàng và gửi lại cho hệ thống	

Bảng 3.38: Bảng mô tả dòng dữ liệu thông tin phản hồi từ nhân viên

Bảng mô tả dòng dữ liệu

Bảng 3.40: Bảng mô tả kho dữ liệu sản phẩm

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D2	Tên kho: Sản phẩm
Mô tả: Thông tin sản phẩm có trong cửa hàng	
Các đặc trưng của kho Loại: Computer Dạng: Database Kích thước mẫu tin: 500 (ký tự) Trung bình: 50.000 Số lượng mẫu tin: Tối đa: 80.000 Tăng trưởng hằng năm 10%	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin sản phẩm	
Ghi chú: Chỉ lưu những sản phẩm có trong cửa hàng	

Bảng 3.41: Bảng mô tả kho dữ liệu giỏ hàng

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D3	Tên kho: Giỏ hàng
Mô tả: Thông tin các sản phẩm được lưu bởi khách hàng trong giỏ hàng	
Các đặc trưng của kho Loại: Computer Dạng: Database Kích thước mẫu tin: 200 (ký tự) Trung bình: 20.000 Số lượng mẫu tin: Tối đa: 50.000 Tăng trưởng hằng năm 3%	
Cấu trúc dữ liệu: Thông tin giỏ hàng	

Ghi chú: Sản phẩm sẽ được lưu vào giỏ hàng khi sản phẩm đó còn trong kho, nếu đã hết thì sản phẩm sẽ không còn được lưu

Bảng 3.41: Bảng mô tả kho dữ liệu đơn hàng

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D4	Tên kho: Đơn hàng
Mô tả: Chứa những thông tin đơn hàng của khách và chỉ lưu những đơn hàng được chấp nhận	
Các đặc trưng của kho Loại: Computer Dạng: Database Kích thước mẫu tin: 200 (ký tự) Trung bình: 20.000 Số lượng mẫu tin: Tối đa: 45.000 Tăng trưởng hằng năm 6%	
Cấu trúc dữ liệu: Đơn hàng	
Ghi chú: Chỉ lưu các đơn hàng trong năm. Cuối mỗi năm, các đơn hàng đã hoàn thành việc giao hàng sẽ được lưu sang một tập tin khác để lưu trữ và xóa đi đơn hiện tại ở giỏ hàng	

Bảng 3.42: Bảng mô tả kho dữ liệu thanh toán

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D5	Tên kho: Thanh toán
Mô tả: Chứa những thông tin thanh toán kèm phương thức thanh toán của khách hàng	
Các đặc trưng của kho Loại: Computer Dạng: Database	

Kích thước mẫu tin: 200 (ký tự)	Trung bình: 20.000
Số lượng mẫu tin: Tối đa: 50.000	
Tăng trưởng hằng năm 4%	
Cấu trúc dữ liệu: Thanh toán	
Ghi chú: Chỉ lưu những thanh toán trong năm. Cuối năm, các đơn thanh toán đã được hoàn thành sẽ được tổng hợp lại và chép sang tập tin khác để lưu trữ, và xoá các mẫu ở kho hiện tại	

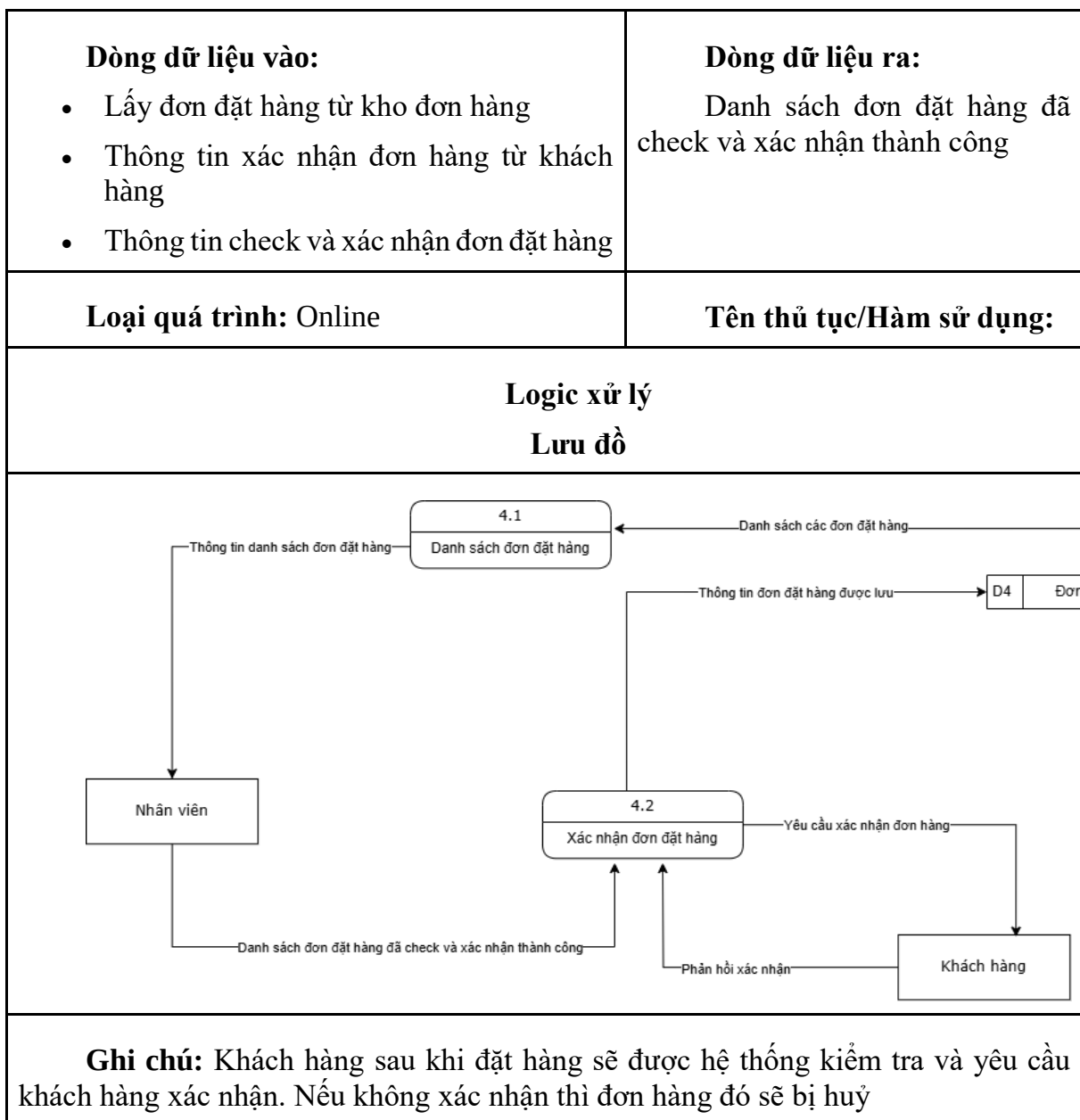
Bảng 3.43: Bảng mô tả kho dữ liệu đánh giá

Bảng mô tả kho dữ liệu	
Số hiệu: D6	Tên kho: Đánh giá
Mô tả: Chứa các đánh giá về sản phẩm của khách hàng khi đã nhận được hàng	
Các đặc trưng của kho Loại: Computer Dạng: Database Kích thước mẫu tin: 150 (ký tự) Trung bình: 10.000 Số lượng mẫu tin: Tối đa: 20.000 Tăng trưởng hằng năm 4%	
Cấu trúc dữ liệu: Đánh giá	
Ghi chú: Chỉ lưu những đánh giá được nhân viên chấp nhận. Vào cuối năm, các đánh giá đã được xử lý sẽ được chép sang tập tin khác để lưu trữ, và xoá các mẫu ở kho hiện tại	

3.3.3. Viết PS (Physical Structure)

Bảng 3.44: Bảng đặc tả quá trình xử lý quản lý sản phẩm

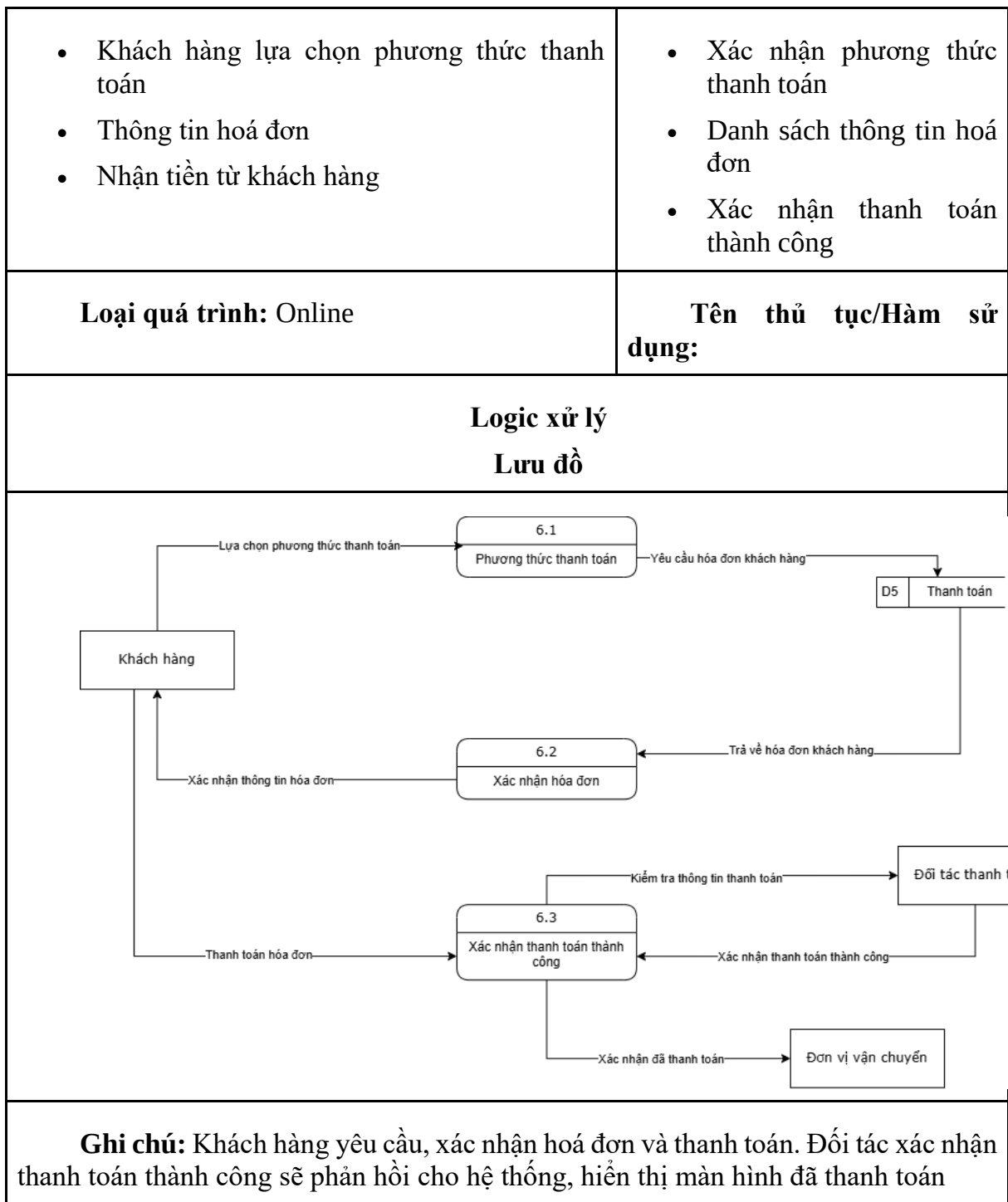
Bảng đặc tả quá trình xử lý



Ghi chú: Khách hàng sau khi đặt hàng sẽ được hệ thống kiểm tra và yêu cầu khách hàng xác nhận. Nếu không xác nhận thì đơn hàng đó sẽ bị huỷ

Bảng 3.45: Bảng đặc tả quá trình xử lý quản lý thanh toán

Bảng đặc tả quá trình xử lý	
Số hiệu: 6	Tên: Quản lý thanh toán
Mô tả: Gồm xác nhận phương thức thanh toán, xuất hoá đơn và xác nhận thanh toán từ khách hàng	
Dòng dữ liệu vào:	Dòng dữ liệu ra:



3.3.4. Đặc tả các quá trình

Quản lý tài khoản:

Khách hàng yêu cầu đăng nhập, đăng ký tài khoản

Hệ thống lưu thông tin đăng nhập của khách hàng vào kho tài khoản

Hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng xác thực tài khoản

Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản và cập nhật thông tin

Hệ thống sẽ lưu những thông tin đó và tạo ra danh sách tài khoản trong kho tài khoản

Hệ thống sẽ lưu thông tin khách hàng và gửi cho nhân viên

Khách hàng gửi đánh giá sản phẩm lên hệ thống

Hệ thống sẽ lấy danh sách các đánh giá từ kho đánh giá

Nhân viên tiếp nhận các đánh giá từ hệ thống và phản hồi

Hệ thống ghi nhận và hiển thị thông tin phản hồi từ nhân viên cho khách hàng

Hệ thống sẽ lưu các thông tin vào kho đánh giá

Quản lý sản phẩm:

Nhân viên yêu cầu kiểm tra trạng thái sản phẩm

Hệ thống xuất thông tin sản phẩm trong kho sản phẩm

Hệ thống phản hồi yêu cầu lại cho nhân viên

Nhân viên cập nhật tình trạng sản phẩm lên hệ thống

Hệ thống sẽ lấy danh sách sản phẩm từ kho để hiển thị trên hệ thống

Khách hàng tìm kiếm sản phẩm trong hệ thống

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin sản phẩm được tra cứu

Khách hàng lưu sản phẩm vào giỏ hàng

Hệ thống lưu các thông tin sản phẩm mà khách hàng chọn vào trong kho giỏ hàng

Quản lý giao hàng:

Khách hàng đặt đơn hàng

Thông tin danh sách đơn hàng đã được xác nhận ở trong kho

Đơn hàng hiển thị danh sách đơn hàng kèm địa chỉ được đưa tới đơn vị vận chuyển

Cập nhật trạng thái giao hàng

Tình trạng giao hàng như nào sẽ hiển thị cho khách hàng

Tình trạng giao hàng như nào sẽ hiển thị cho nhân viên

Quản lý đặt đơn đặt hàng:

Danh sách đặt hàng bao gồm thông tin danh sách đặt hàng

Nhân viên sẽ xem và xác nhận thành công đơn hàng

Yêu cầu xác nhận đơn hàng với khách hàng

Khách hàng sẽ phản hồi xác nhận

Xác nhận thành công thì đơn hàng được đặt

Thông tin đơn hàng được lưu và đưa vào kho đơn hàng

Quản lý đặt hàng:

Khách hàng phản hồi yêu cầu và đánh giá sản phẩm

Đánh giá thông tin yêu cầu đặt hàng

Đánh giá thông tin sản phẩm cần đặt ở kho giỏ hàng

Đánh giá sản phẩm danh sách đơn hàng qua kho đơn hàng

Đánh giá sản phẩm lưu trực thông tin đơn hàng qua kho đơn hàng

Quản lý thanh toán:

Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán

Yêu cầu hóa đơn thanh toán

Xác nhận hóa đơn và đưa cho khách hàng

Khách hàng xác nhận thông tin hóa đơn

Hài lòng với hóa đơn thì khách hàng thanh toán hóa đơn

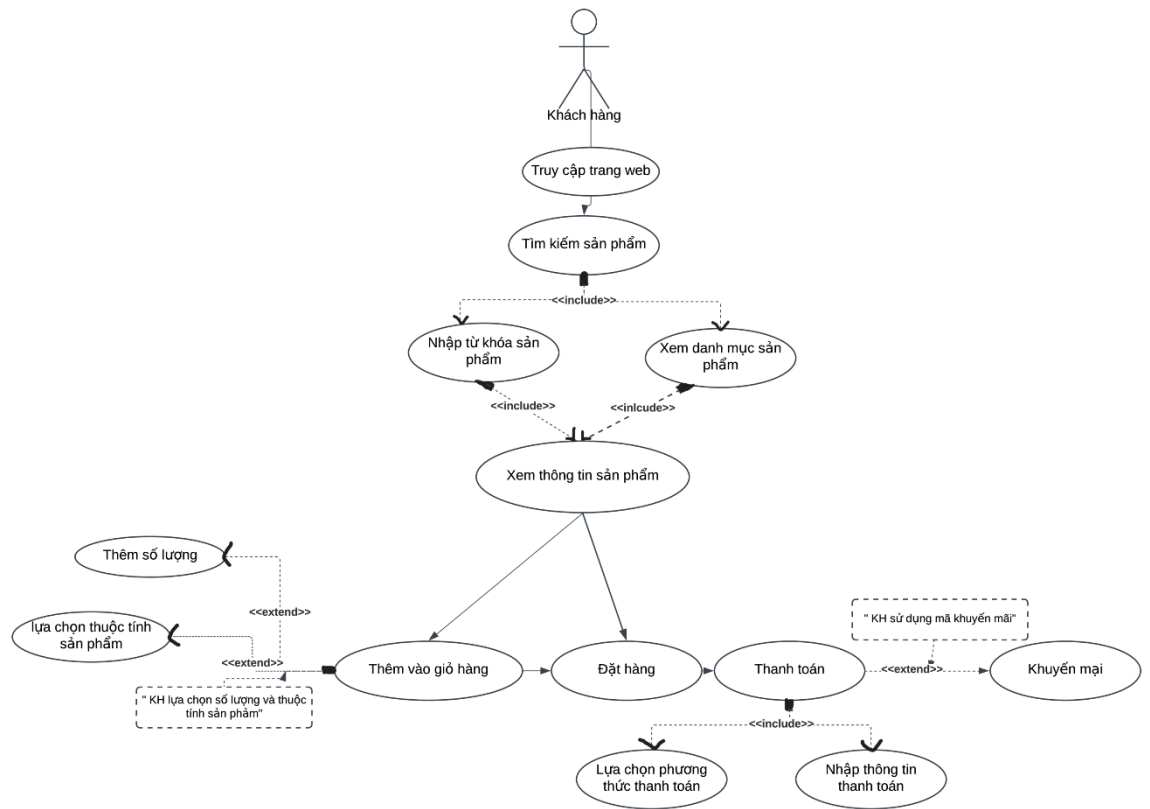
Xác nhận thanh toán thành công rồi thì kiểm tra thông tin thanh toán với đối tác thanh toán

Đối tác thanh toán xác nhận thanh toán thành công

Xác nhận thanh toán xong thì đơn vị vận chuyển

3.4. Sơ đồ Use Case

3.4.1. Use Case – Đặt hàng



Hình 3.9: Use Case – Đặt hàng

Đặc tả Use case:

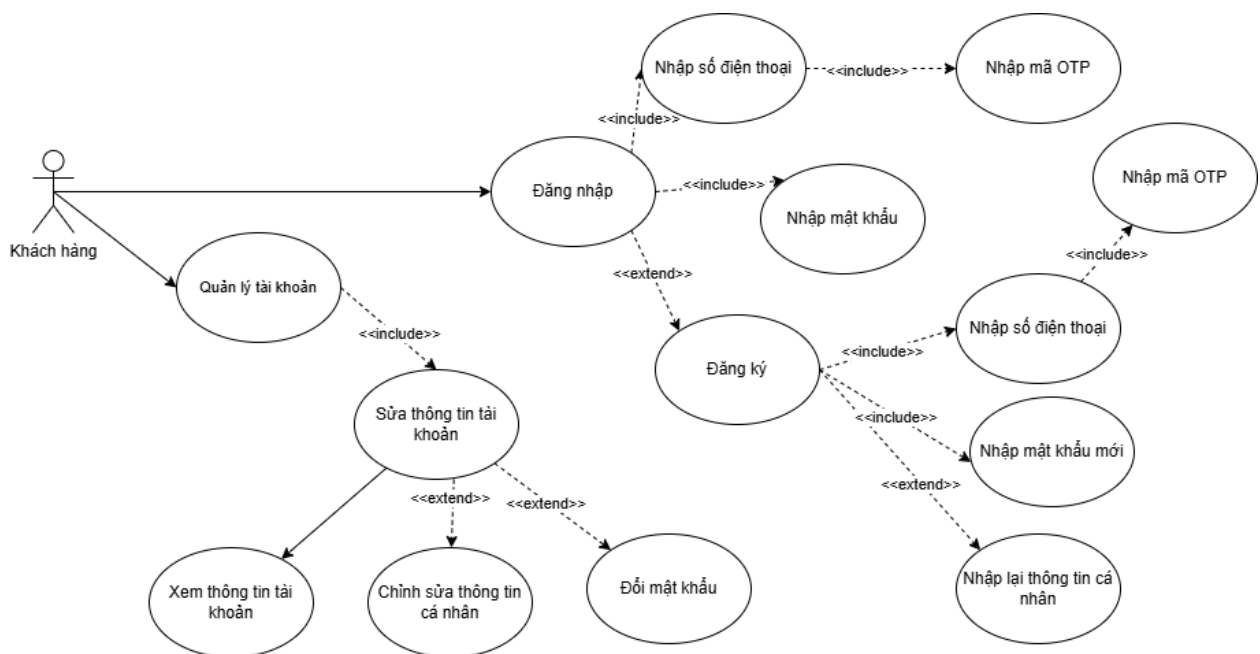
Bảng 4.46: Bảng đặc tả UC đặt hàng

Use Case ID	UC-1
Use Case Name	Quy trình đặt hàng trực tuyến trên hệ thống Điện Máy Xanh.
Use Case Description	Người dùng thực hiện việc mua hàng trên hệ thống bán hàng trực tuyến của Điện Máy Xanh.
Actor	Khách hàng
Priority	Low
Trigger	Khách hàng quyết định mua hàng và truy cập vào hệ thống.
Pre – Conditions	Khách hàng có kết nối internet. Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống. Hệ thống có mặt hàng mà khách hàng muốn mua.
Post – Conditions	Màn hình xác nhận giao dịch thành công hiện lên. Người dùng có thể tra cứu đơn hàng từ màn hình “Đơn hàng đã mua”.
Basic Flow	1. Người dùng truy cập vào trang web dienmayxanh.com . 2. Người dùng nhập tên sản phẩm ở thanh tìm kiếm , sau đó người dùng chọn lệnh “Tìm”. Màn hình hiển thị các sản phẩm dựa theo từ khóa mà người dùng nhập.

	3. Người dùng bấm chọn vào sản phẩm được hiển thị trên màn hình sau khi hệ thống đã xử lý. Chuyển đến trang thông tin sản phẩm. 4. Người dùng chọn lệnh thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tại đây có thể lựa chọn số lượng, thuộc tính của sản phẩm. 5. Tại trang giỏ hàng, người dùng có thay đổi lại số lượng, thuộc tính (màu sắc, phiên bản,...) của từng sản phẩm. 6. Người dùng tick chọn các sản phẩm muốn thanh toán rồi chọn lệnh <u>Thanh Toán</u>. 7. Tại màn hình thanh toán, người dùng nhập các thông tin cần thiết (tên, địa chỉ, sdt,...), lựa chọn phương thức thanh toán, nhập các mã khuyến mãi (nếu có) rồi chọn lệnh <u>Đặt Hàng</u>. 8. Hệ thống ghi nhận đơn hàng, hiển thị thông báo “Đặt hàng thành công”. ➔ Use Case kết thúc.
Alternative Flow	2b. Người dùng bấm chọn vào sản phẩm được hiển thị trên trang chủ. ➔ Use Case tiếp tục ở bước 3. 2c. Người dùng chọn lệnh <u>Danh mục sản phẩm</u>, sau đó chọn vào mục sản phẩm cần mua. Màn hình hiển thị các sản phẩm dựa trên danh sách phân loại. ➔ Use Case tiếp tục ở bước 3. 4b. Người dùng chọn lệnh Mua Ngay, màn hình Thanh Toán xuất hiện. ➔ Use Case tiếp tục ở bước 7.
Exception Flow	Người dùng không thể truy cập vào trang dienmayxanh.com.

	➔ Use Case kết thúc Người dùng nhập tên sản phẩm ở thanh tìm kiếm, hệ thống không trả về được kết quả. ➔ Use Case kết thúc.
Business Rule	Nếu số lượng của sản phẩm bằng 0 ➔ Sản phẩm không thể thêm vào giỏ hàng. Các thông tin về người dùng (tên, sđt, địa chỉ,...) không được bỏ trống. Nếu bỏ trống ➔ Không thể thực hiện lệnh <u>Đặt Hàng</u>.
Non-Functional Requirement	

3.4.2. Use case – Quản lý tài khoản



Hình 3.10: Use case – Quản lý tài khoản

Đặc tả Use Case:

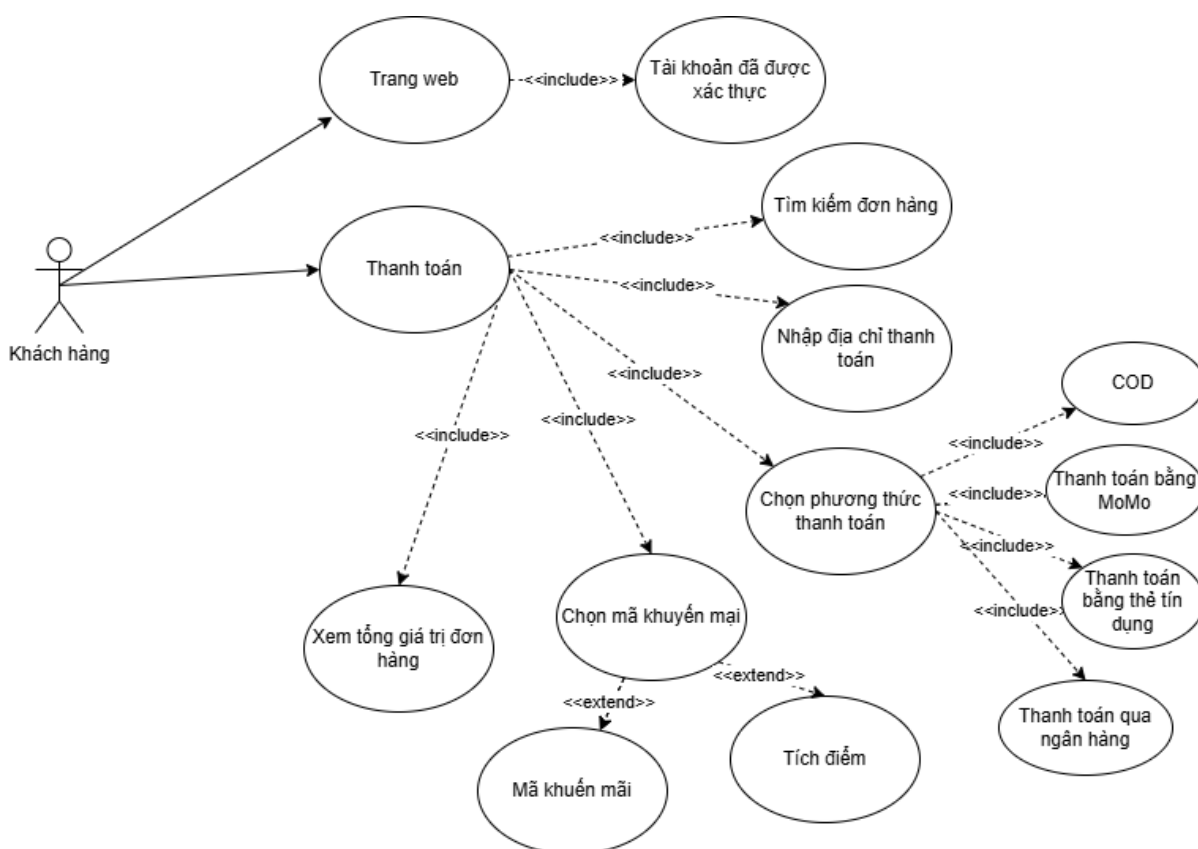
Bảng 4.47: Bảng đặc tả UC quản lý tài khoản

Use case Name	Quản lý tài khoản
Use case ID	UC-2
Description	Cho phép người dùng đăng nhập, đăng kí và chỉnh sửa trong trang web Điện máy xanh
Actor(s)	Khách hàng
Trigger	Khách hàng muốn đăng nhập vào trang web điện máy xanh
Pre-condition(s)	Người dùng phải có tài khoản trước đó Thiết bị người dùng khi đăng nhập phải kết nối với Internet
Post-condition(s)	Người dùng đã được xác thực và đăng nhập vào hệ thống Hệ thống ghi nhật ký (Log) hoạt động đăng nhập
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập vào trang web điện máy xanh 2. Khách hàng đăng nhập bằng số điện thoại và mã OTP hoặc mật khẩu khi người dùng đã đăng ký 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập vào với cơ sở dữ liệu khách hàng 4. Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống xác nhận và cho phép khách hàng truy cập vào trang web 5. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang chủ hoặc trang mà khách hàng yêu cầu sau khi đăng nhập 6. Khách hàng chọn chức năng "Quản lý tài khoản". 7. Xem thông tin tài khoản: Hiển thị thông tin đã đăng ký.

	8. Sửa thông tin tài khoản: Bao gồm: chỉnh sửa thông tin cá nhân: Khách hàng có thể cập nhật các thông tin như họ tên, ngày sinh, email, v.v. 9. Đổi mật khẩu: Khách hàng nhập mật khẩu cũ và cung cấp mật khẩu mới. 10. Hệ thống xác nhận cập nhật thành công và hiển thị thông báo. 11. Quy trình đăng nhập kết thúc, hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công, cập nhật thông tin cá nhân vào thời gian, thay đổi mật khẩu vào File Log
Alternative Flow	Nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ, hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại thông tin đăng nhập 3a. Người dùng nhập lại thông tin và quay lại bước 3 của Basic Flow 3b. Nếu người dùng không nhớ mật khẩu, hệ thống cung cấp tùy chọn để khôi phục mật khẩu Người dùng chọn tùy chọn để khôi phục mật khẩu • Hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cần thiết để khôi phục mật khẩu (ví dụ: số điện thoại đã đăng ký). • Người dùng cung cấp thông tin cần thiết. • Hệ thống kiểm tra thông tin và gửi một liên kết hoặc mã xác nhận đến số điện thoại của người dùng. • Người dùng truy cập vào SMS, nhận liên kết hoặc mã xác nhận và chuyển đến trang khôi phục mật khẩu. • Người dùng nhập liên kết hoặc mã xác nhận và mật khẩu mới của mình. • Hệ thống kiểm tra thông tin và thực hiện quá trình khôi phục mật khẩu.

	• Nếu quá trình khôi phục mật khẩu thành công, hệ thống hiển thị thông báo thành công và chuyển người dùng đến trang đăng nhập để đăng nhập bằng mật khẩu mới. • Người dùng nhập lại thông tin và quay lại bước 3 của Basic Flow 6a. Khách hàng thoát chức năng Quản lý tài khoản mà không thực hiện hành động nào. 6b. Yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân không phù hợp (ví dụ: nhập sai định dạng ngày sinh hoặc email). 10a. Nếu cập nhật thất bại (do nhập sai mật khẩu hiện tại), hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.
--	--

3.4.3. Use Case – Quản lý thanh toán



Hình 3.11: Use Case – Quản lý thanh toán

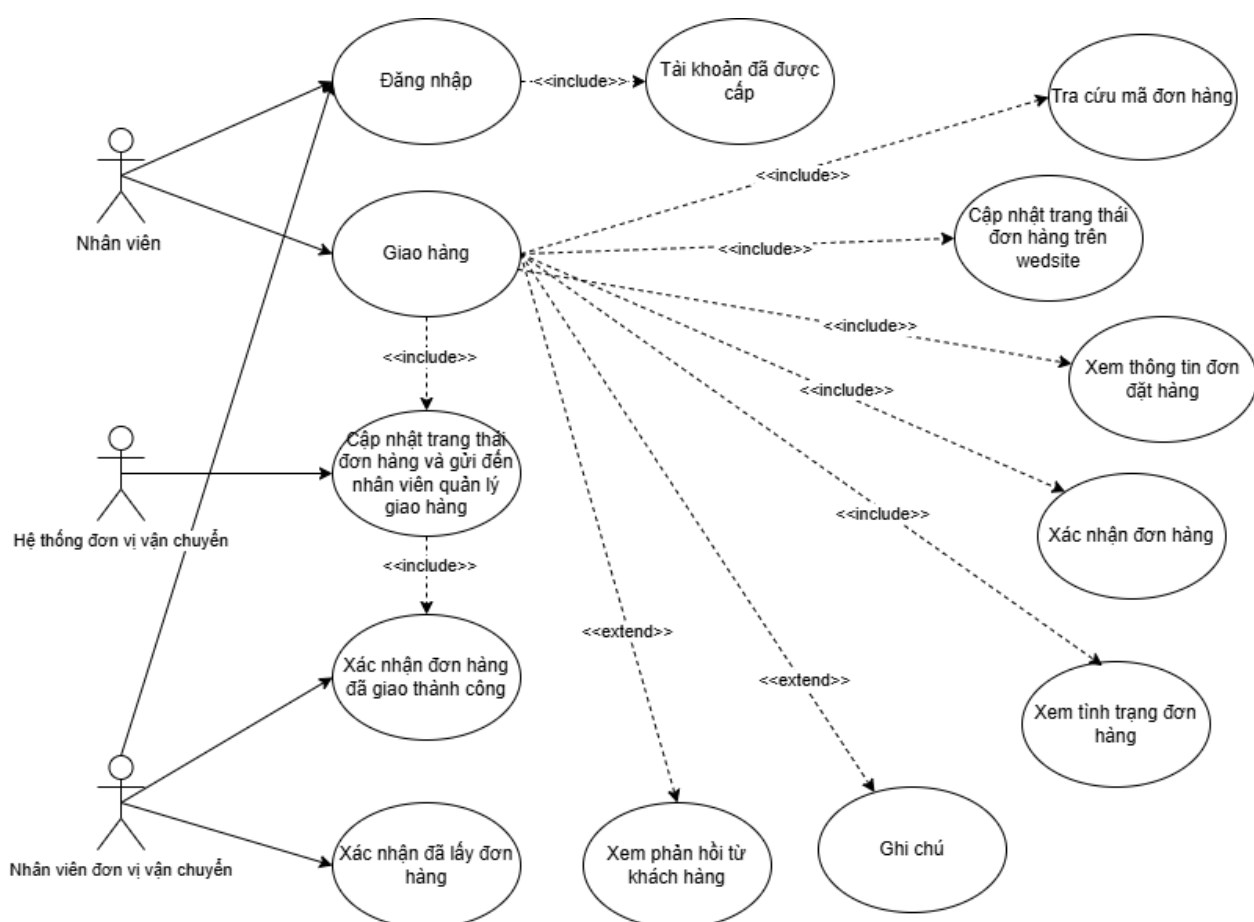
Đặc tả Use Case:

Bảng 4.48: Bảng đặc tả UC thanh toán đơn hàng

Use Case ID	UC-3
Use Case Name	Thanh toán đơn hàng
Use Case Description	Khách hàng thực hiện quá trình thanh toán đơn hàng thông qua nhiều phương thức khác nhau trên hệ thống.
Actor	Khách hàng
Priority	High
Trigger	Khách hàng quyết định thanh toán đơn hàng từ giỏ hàng.
Pre-Conditions	Khách hàng đã truy cập trang web và tài khoản được xác thực. Khách hàng đã chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng.
Post-Conditions	Đơn hàng được ghi nhận và khách hàng nhận thông báo xác nhận thanh toán thành công.
Basic Flow	1. Khách hàng truy cập trang web. 2. Hệ thống xác thực tài khoản của khách hàng. 3. Khách hàng tìm kiếm đơn hàng muốn thanh toán và nhấn vào nút Thanh Toán. 4. Nhập địa chỉ giao hàng hoặc xác nhận địa chỉ đã lưu. 5. Chọn phương thức thanh toán: • COD (thanh toán khi nhận hàng). • Thanh toán qua MoMo. • Thanh toán bằng thẻ tín dụng. • Thanh toán qua ngân hàng.

	6. (Tùy chọn) Nhập mã khuyến mãi hoặc tích điểm để giảm giá. 7. Hệ thống xác nhận tổng giá trị đơn hàng và khách hàng hoàn tất thanh toán.
Alternative Flow	Bước 5: Nếu khách hàng chọn "Chọn mã khuyến mãi," hệ thống hiển thị danh sách mã khuyến mãi hiện có. Bước 6: Nếu không có mã khuyến mãi, khách hàng có thể tích điểm để nhận ưu đãi giảm giá.
Exception Flow	Hệ thống không ghi nhận địa chỉ giao hàng: Khách hàng được yêu cầu nhập lại địa chỉ. Thanh toán thất bại (do lỗi phương thức thanh toán): Hệ thống thông báo và yêu cầu khách hàng chọn lại phương thức thanh toán.
Business Rules	Mã khuyến mãi phải hợp lệ và còn thời hạn sử dụng. - Địa chỉ giao hàng không được bỏ trống. Hệ thống không xử lý đơn hàng nếu khách hàng không hoàn tất thanh toán.
Non-Functional Requirements	Hệ thống thanh toán phải xử lý giao dịch trong vòng 5 giây. Thông báo xác nhận thanh toán phải gửi đến email khách hàng ngay sau khi giao dịch thành công.

3.4.4. Use Case – Quản lý giao hàng



Hình 3.12: Use Case – Quản lý giao hàng

Đặc tả Use Case:

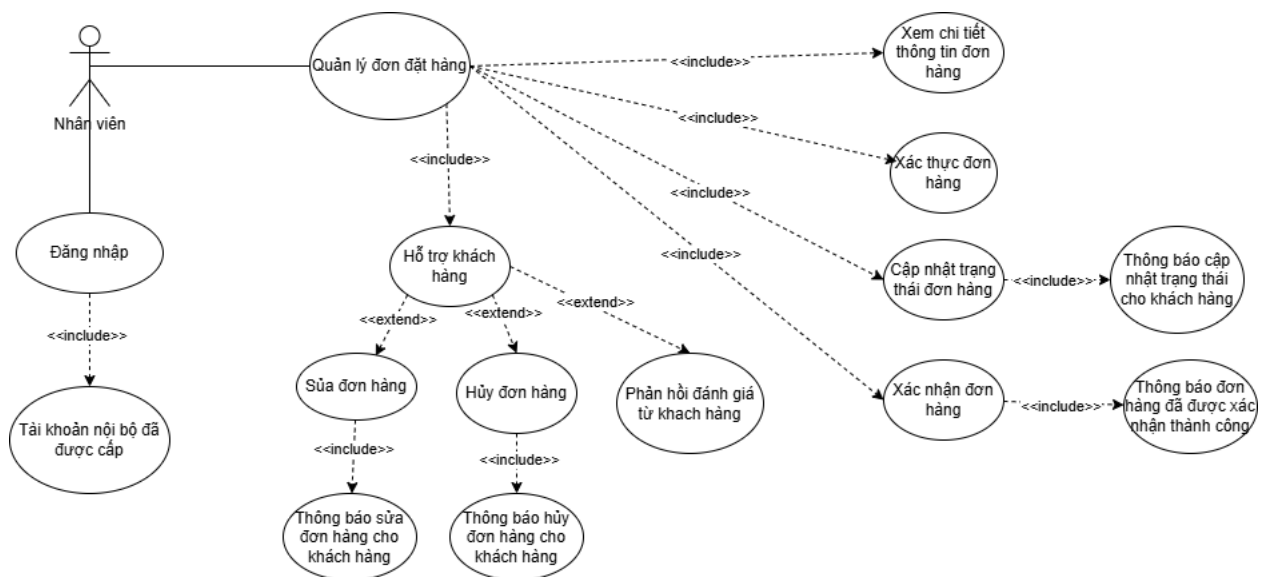
Bảng 4.49: Bảng đặc tả UC giao hàng

Use Case ID	UC-4
Use Case Name	Giao hàng
Use Case Description	Nhân viên và hệ thống đơn vị vận chuyển phối hợp thực hiện quy trình giao đơn hàng cho khách hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Actor	Nhân viên

	Nhân viên đơn vị vận chuyển- Hệ thống đơn vị vận chuyển
Priority	High
Trigger	Hệ thống hoặc nhân viên yêu cầu bắt đầu quy trình giao hàng.
Pre-Conditions	Đơn hàng đã được xác nhận và sẵn sàng để giao.- Thông tin đơn hàng đầy đủ và chính xác.
Post-Conditions	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành "Giao thành công."- Khách hàng nhận được thông báo và có thể xem chi tiết trạng thái đơn hàng.
Basic Flow	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Nhân viên kiểm tra thông tin và trạng thái đơn hàng. 3. Nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng và gửi đến nhân viên quản lý giao hàng. 4. Nhân viên đơn vị vận chuyển xác nhận đã lấy đơn hàng. 5. Đơn hàng được giao đến khách hàng. 6. Nhân viên đơn vị vận chuyển xác nhận đơn hàng đã giao thành công. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trên website.
Alternative Flow	Bước 4: Nếu không thể lấy đơn hàng, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin giao hàng. Bước 6: Nếu khách hàng từ chối nhận hàng, trạng thái đơn hàng được cập nhật là "Khách hàng từ chối nhận hàng" và quy trình kết thúc.

Exception Flow	Đơn hàng không thể giao (do lỗi thông tin hoặc khách hàng không có mặt): Trạng thái đơn hàng được chuyển sang "Không thể giao hàng" và hệ thống thông báo cho quản lý. Nhân viên không thể cập nhật trạng thái đơn hàng: Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại.
Business Rules	Mỗi trạng thái đơn hàng phải được ghi nhận và lưu lại trong hệ thống.- Các thông tin liên quan đến đơn hàng (địa chỉ, số điện thoại, mã đơn hàng,...) phải chính xác và không được để trống.
Non-Functional Requirements	Hệ thống phải cập nhật trạng thái đơn hàng trong thời gian thực. Tốc độ xử lý của hệ thống không vượt quá 3 giây mỗi yêu cầu.

3.4.5. Use Case – Quản lý đơn đặt hàng



Hình 3.13: Use Case - Quản lý đơn đặt hàng

Đặc tả Use Case:

Bảng 3.50: Bảng đặc tả UC quản lý đơn đặt hàng

Use Case ID	UC-5
Use Case Name	Quản lý đơn đặt hàng
Use Case Description	Nhân viên quản lý các đơn đặt hàng trên hệ thống, bao gồm xem thông tin, xác nhận, cập nhật trạng thái, hỗ trợ sửa/hủy đơn, và gửi thông báo.
Actor	Nhân viên
Priority	Cao
Trigger	Có đơn đặt hàng mới hoặc cần chỉnh sửa, cập nhật trạng thái đơn hàng hiện tại.
Pre-Conditions	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống với tài khoản được cấp quyền. Hệ thống có dữ liệu về các đơn đặt hàng.
Post-Conditions	Đơn hàng được cập nhật trạng thái chính xác. Khách hàng nhận được thông báo phù hợp về đơn hàng của họ.
Basic Flow	1. Nhân viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Truy cập chức năng "Quản lý đơn đặt hàng". 3. Thực hiện các thao tác quản lý đơn hàng: • Xem chi tiết đơn đặt hàng. • Xác thực đơn. • Cập nhật trạng thái đơn. • Gửi thông báo cho khách hàng. 4. Hệ thống ghi nhận và cập nhật trạng thái đơn.

Hình 3.14: Sơ đồ ERD

3.5.2. Mô tả ERD

PhongBan (maPhongBan, TenPhongBan)

NhanVien (maNV, FK_maPhongBan, HoVaTen, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, SDT, Email)

KhachHang (maKH, HoVaTen, NgaySinh, GioiTinh, SDT, Email)

Tinh_TP(Ma_TTP, Ten_TTP)

Quan_Huyen (Ma_QuanHuyen, Ten_QuanHuyen, FK_MaTTP)

PhuongXa(MaPX, TenPX, FK_MaQH)

DiaChi_KH (ID_DiaChi_KH, FK_MaKH, SoNha, FK_MaPX)

PhuongThucThanhToan (maPTTT, TenPTTT)

Kho (maKho, FK_MaNV_QLKho, TenKho, DiaChiKho)

CT_Kho_SP(FK_MaKho, FK_MaSP, NgayNhap, SL)

SanPham (maSP, tenSP, motaSP, NgayTaoSP, GhiChu, TinhTrang, FK_MaLoaiSP, Fk_MaDanhGia)

Loai SP(MaLoaiSP, TenLoaiSP).

Giá SP(FK_MaSP, NgayBatDauApDungGia (NgayNhapGia), GiaTien (GiaGoc), NgayKet ThucApDungGia).

SP Giam Gia(FK_MaSP, NgayBatDauApDung, GiaDuocGiam, NgayKT).

Ma Giam Gia(MaGiamGia, ThôngTinGiamGia).

Don vi van chuyen (MaDVVC, TenDVVC).

Nhan vien van chuyen (MaNVVC, FK_MaDVVC).

DonHang (maDH, FK_maKH, FK_maPTTT, FK_MaNV_QLDonHang, FK_MaNV_GiaoHang, FK_MaNV_SoanDon, FK_MaDVVC, TriGia,

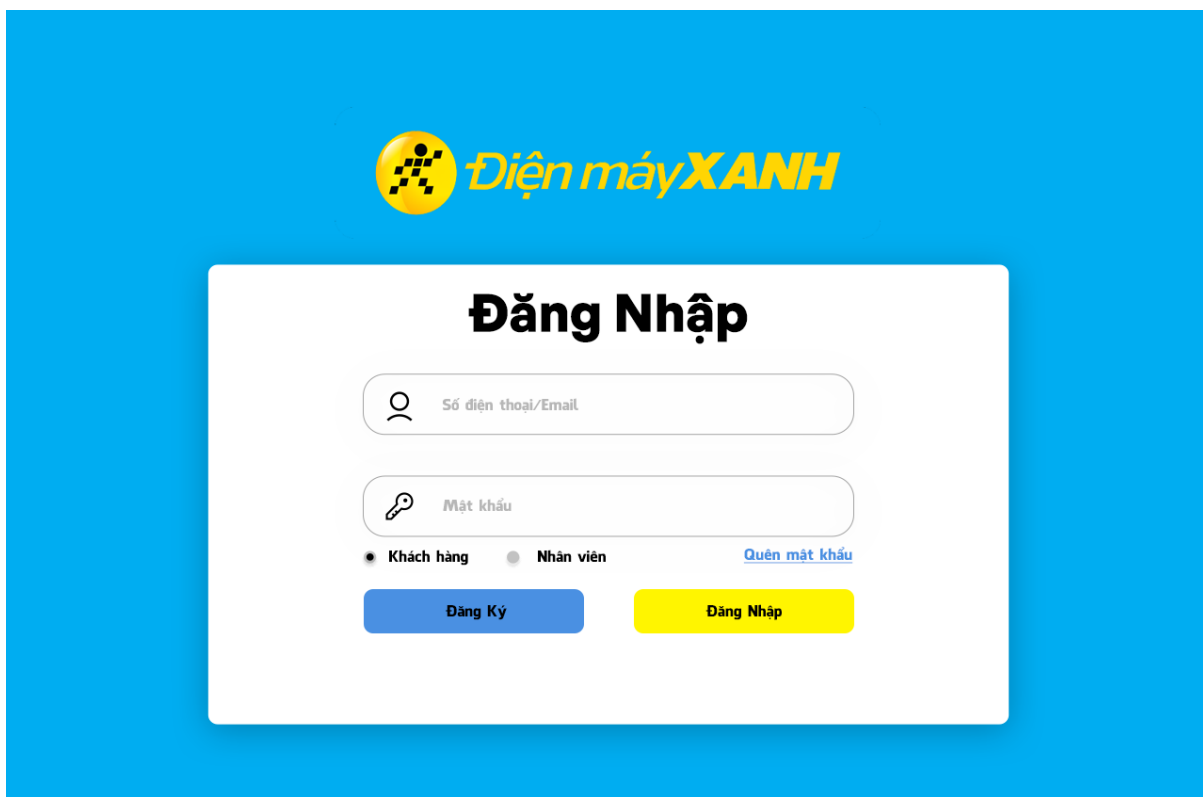
GiaVanChuyen, NgayTaoDon, ThoiGianSoanDon, TongTien, GiamGia,
TrangThaiThanhToan, ThoiGianGiaohang, FK_ID_DiaChi_GiaoHang)

ChiTietDonhang ([maCTDH](#), FK_maSP, FK_maDH, FK_MaGiamGia, SoLuong,
DonGia, GiaPhaiThanhToan, NgayDanhGia)

DanhGia ([MaDanhGia](#), FK_CTDH, FK_maSP, DiemDG_SP, NgayDanhGia,
BinhLuan)

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN HỆ THỐNG

4.1. Giao diện đăng nhập



Hình 4.1: Giao diện đăng nhập

Màn hình đăng nhập dành cho đối tượng khách hàng và nhân viên đăng nhập vào hệ thống. Khách hàng sau khi đăng nhập có thể xem sản phẩm, thông tin chi tiết và thực hiện mua hàng. Nhân viên sau khi đăng nhập sẽ được truy cập vào hệ thống quản lý.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
1		Textbo x	Người dùng nhập SĐT/Email để đăng nhập vào hệ thống
2		Textbo x	Người dùng nhập SĐT/Email để đăng nhập vào hệ thống

3	0	☒ Khách hàng ☐ Nhân viên	Radiobutton	Lựa chọn vai trò đăng nhập Khách hàng/Nhân viên
4	0	Quên mật khẩu	Button	Truy cập vào trang Khôi Phục Mật Khẩu
5	0	Đăng Ký	Button	Truy cập vào trang đăng ký tài khoản
6	0	Đăng Nhập	Button	Đăng nhập vào hệ thống sau khi đã điền đầy đủ và đúng các thông tin đăng nhập

4.2. Giao diện đăng ký

Điện máy XANH

Đăng Ký

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Mã xác nhận [Gửi mã](#)

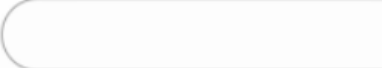
Đăng Ký

[Quay lại đăng nhập](#)

Hình 4.2: Giao diện đăng kí

Màn hình đăng ký tài khoản dành riêng cho đối tượng là khách hàng. Khách hàng thực hiện việc điền thông tin vào các Textbox, sau đó nhấn vào nút “Gửi mã” để gửi mã

xác nhận về Email đã nhập trước đó. Mã sẽ được dùng để xác minh Email để đăng ký tài khoản

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01	Họ và tên 	Textbo x	Người dùng nhập Họ và tên vào ô này để đăng ký tài khoản
02	Email 	Textbo x	Người dùng nhập Email vào ô này để đăng ký tài khoản
03	Số điện thoại 	Textbo x	Người dùng nhập Số điện thoại vào ô này để đăng ký tài khoản
04	Mật khẩu 	Textbo x	Người dùng nhập Mật khẩu vào ô này để đăng ký tài khoản
05	Xác nhận mật khẩu 	Textbo x	Người dùng nhập lại Mật khẩu vào ô này để xác nhận chính xác mật khẩu
06	Mã xác nhận 	Textbo x	Người dùng nhập mã xác nhận đã được gửi về Email
07	Gửi mã	Button	Người dùng nhấn vào nút này để gửi mã xác nhận về Email
08		Button	Đăng ký tài khoản bằng các thông tin đã nhập ở trên

09	Quay lại đăng nhập	Button	Quay lại trang đăng nhập
----	------------------------------------	--------	--------------------------

4.3. Giao diện Khôi Phục Mật Khẩu

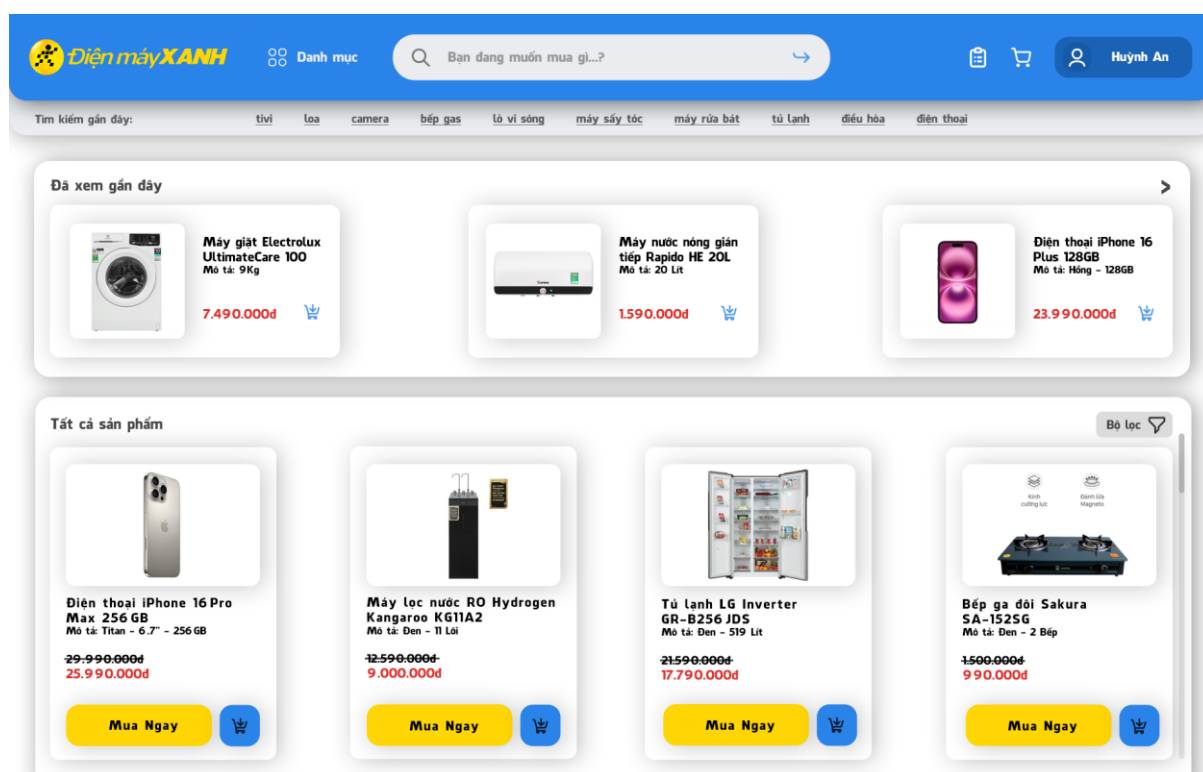
Hình 4.3: Giao diện khôi phục mật khẩu

Màn hình Khôi Phục Mật Khẩu dành cho đối tượng khách hàng. Trong trường hợp quên mật khẩu của tài khoản, khách hàng thực hiện truy cập vào trang này và điền các thông tin như Số Điện Thoại hoặc Email đã đăng ký tài khoản rồi ấn nút “Gửi mã”, một mã khôi phục sẽ được gửi về Email hoặc Số Điện Thoại đó. Khách hàng nhập mã khôi phục vào Textbox và bấm nút khôi phục, mật khẩu mới sẽ được gửi tới.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Textbo x	Người dùng nhập SĐT/Email của tài khoản cần

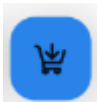
			khôi phục
02		Button	Sau khi bấm, mã khôi phục sẽ được gửi đến SĐT/Email đã nhập ở trên
03		Textbox	Người dùng nhập mã khôi phục vừa được gửi về SĐT/Email
04		Button	Gửi yêu cầu khôi phục

4.4. Giao diện Trang Chủ



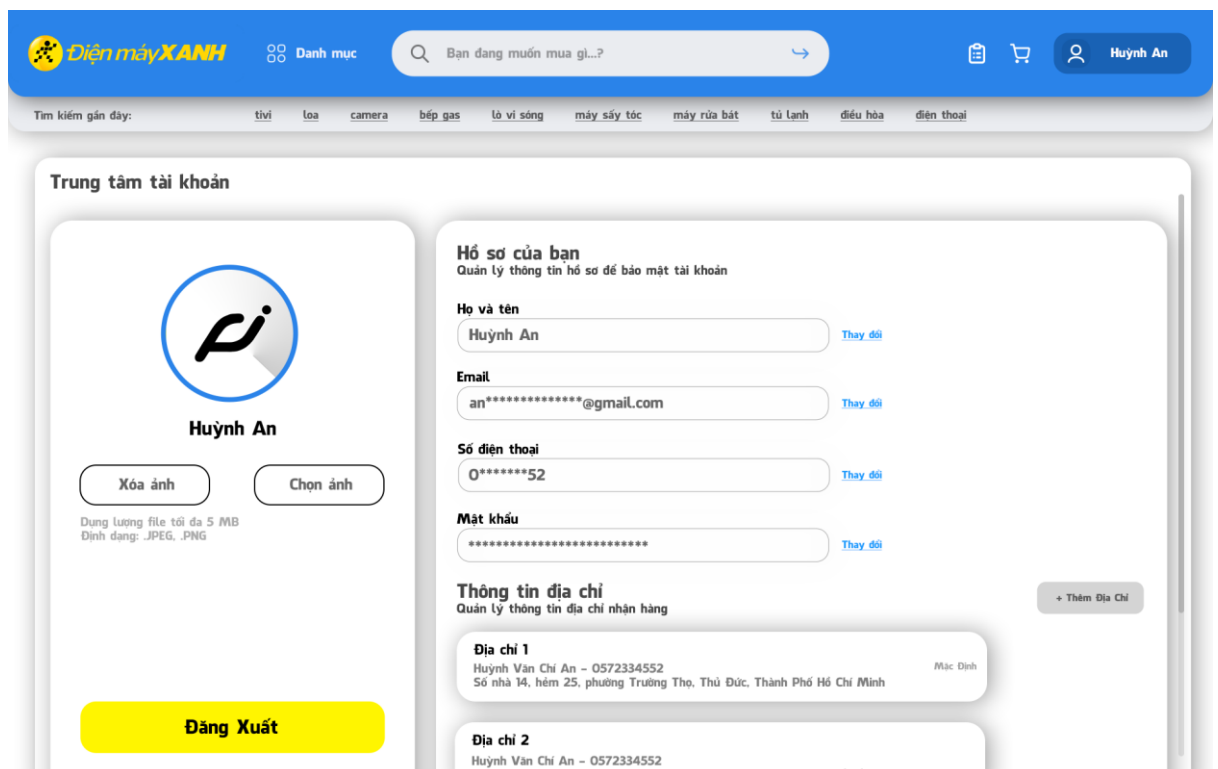
Hình 4.4: Giao diện trang chủ

Giao diện trang chủ dành cho khách hàng, khách hàng có thể thực hiện các tác vụ như Tìm Kiếm Sản Phẩm, Quản Lý Đơn Hàng, Xem Giỏ Hàng, Xem Thông Tin Sản Phẩm, thực hiện tác vụ đặt hàng như Mua Ngay hoặc Thêm Sản Phẩm vào giỏ hàng.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Button	Xem danh mục sản phẩm
02		Textbo x	Người dùng nhập từ khóa để tìm kiếm sản phẩm
03		Button	Truy cập trang Quản Lý Đơn Hàng
04		Button	Truy cập trang Giỏ Hàng
05		Button	Truy cập trang Quản lý thông tin tài khoản
06		Button	Tìm kiếm nhanh với các từ khóa tìm gần đây
07		Button	Dẫn đến trang thanh toán với sản phẩm vừa chọn
08		Button	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

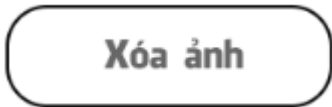
09		Button	Truy cập vào trang thông tin chi tiết của sản phẩm
----	---	--------	--

4.5. Giao diện Quản Lý Thông Tin Tài Khoản

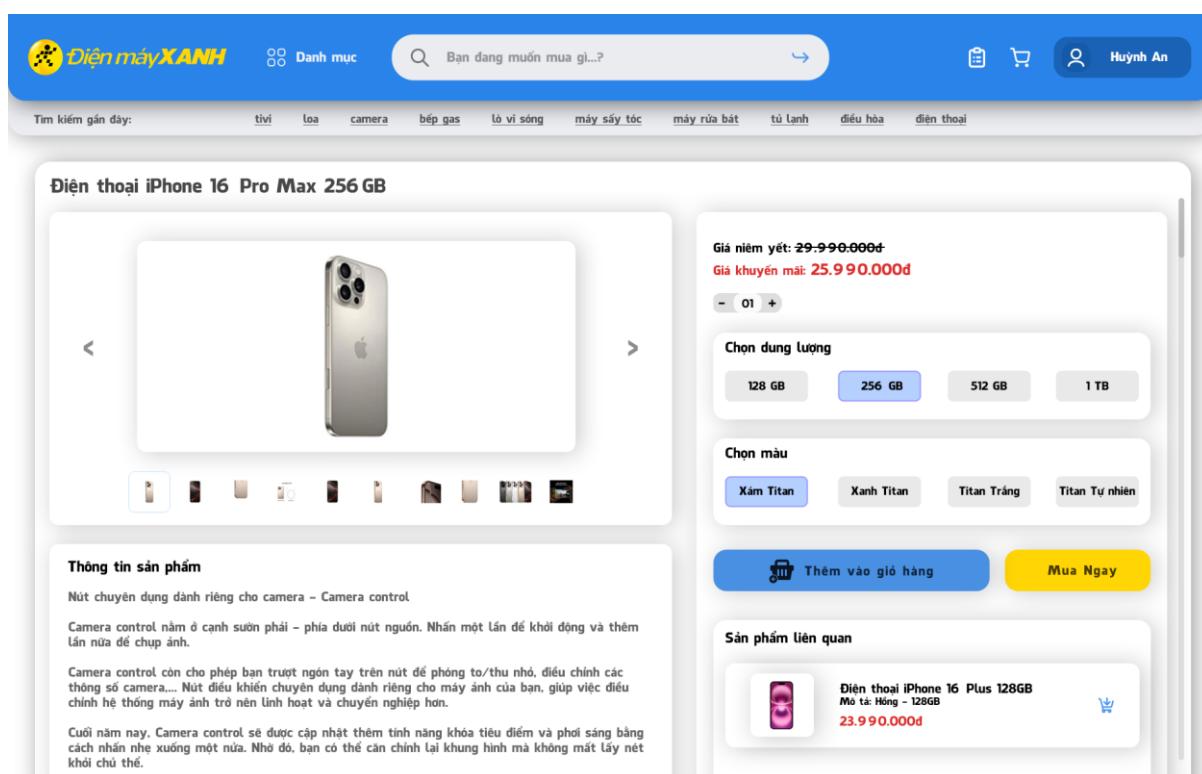


Hình 4.5: Giao diện quản lý thông tin tài khoản

Giao diện Quản Lý Tài Khoản dành cho khách hàng, khách hàng có thể thực hiện các tác vụ như chỉnh sửa ảnh đại diện, thay đổi các thông tin cơ bản của tài khoản như: Họ và Tên, Email, Số điện thoại, Mật Khẩu,... Ngoài ra, khách hàng có thể tạo bản lưu của nhiều địa chỉ nhận hàng, giúp quá trình đặt hàng trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

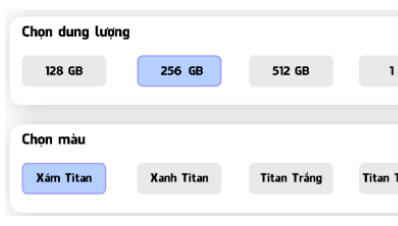
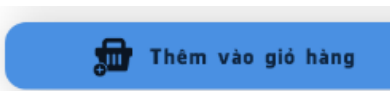
STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Button	Xóa ảnh đại diện hiện tại
02		Button	Cài đặt ảnh đại diện mới, ảnh có thể được chọn từ thiết bị cá nhân của người dùng
03	Thay đổi	Button	Thay đổi thông tin hồ sơ
04		Button	Tạo thêm bản lưu địa chỉ nhận hàng mới
05		Button	Đăng xuất tài khoản khỏi phiên đăng nhập

4.6. Giao diện Chi Tiết Sản Phẩm

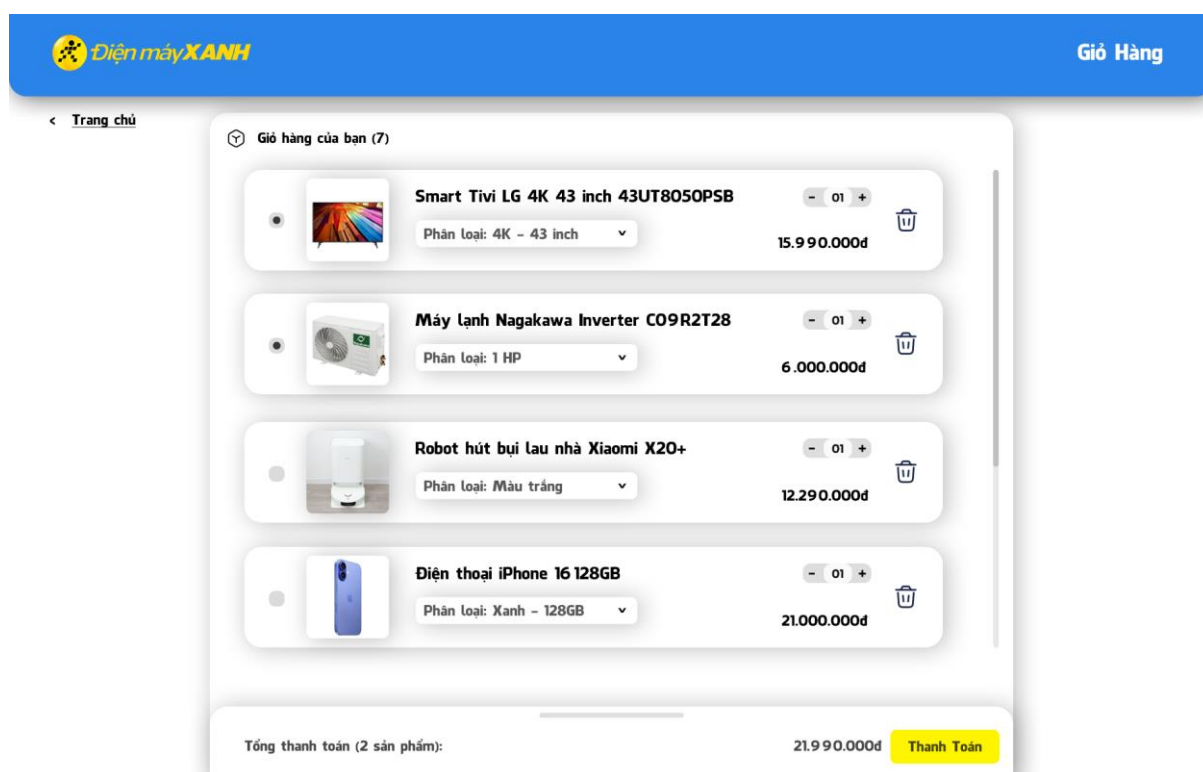


Hình 4.6: Giao diện chi tiết sản phẩm

Ở trang Chi Tiết Sản Phẩm, khách hàng có thể xem hình ảnh và các thông tin chi tiết của sản phẩm. Có thể thực hiện các tác vụ như thay đổi số lượng sản phẩm để thêm vào giỏ hàng, lựa chọn các đặc tính của sản phẩm, mua ngay và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Button	Xem các hình ảnh khác của sản phẩm
02		Button	Thay đổi số lượng sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng
03		Button	Lựa chọn đặc tính của sản phẩm muốn thêm vào giỏ hàng
04		Button	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
05		Button	Dẫn đến trang thanh toán với sản phẩm đang xem
06		Button	Dẫn đến trang thông tin chi tiết của sản phẩm khác
07		Button	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

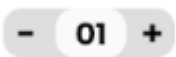
4.7. Giao diện Giỏ Hàng



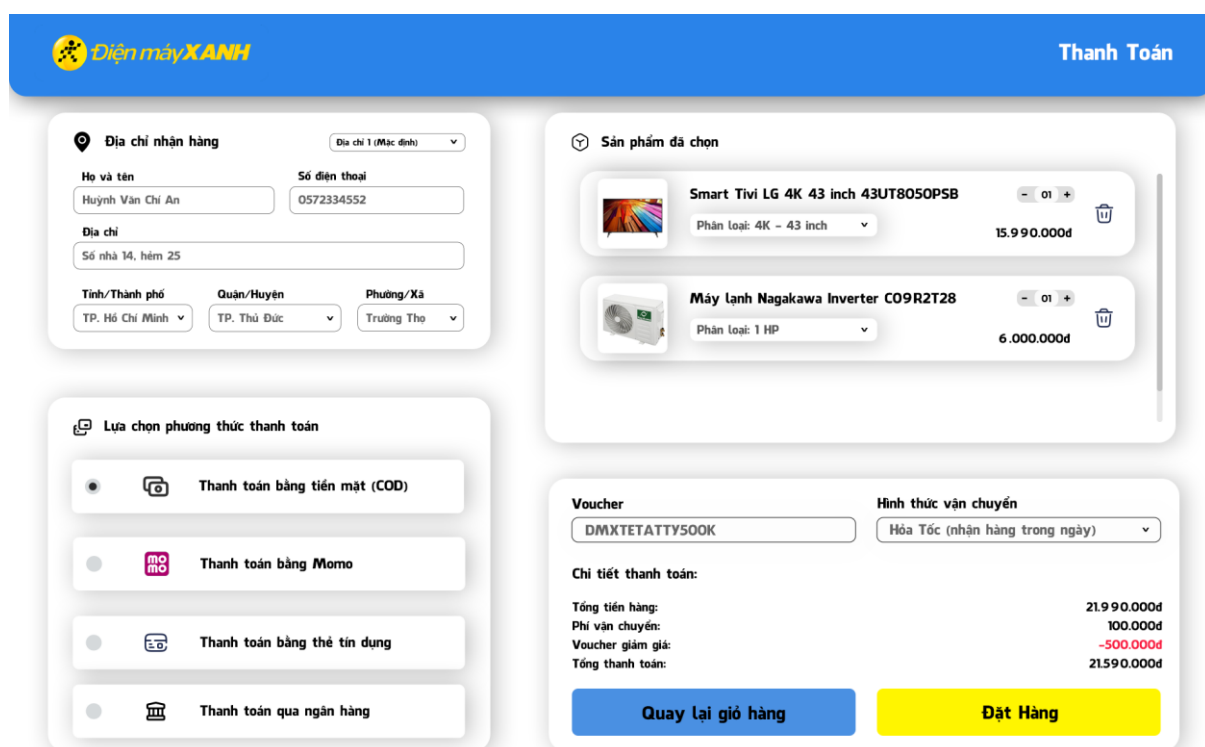
Hình 4.7: Giao diện giỏ hàng

Ở trang Giỏ Hàng, khách hàng có thể xem được các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng trước đó, có thể thay đổi số lượng (tăng hoặc giảm), xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng hoặc thay đổi lựa chọn các đặc tính của sản phẩm. Khách hàng muốn mua sản phẩm cần bấm chọn các sản phẩm cần mua bằng các Radiobutton được đặt ở đầu mỗi sản phẩm sau đó nhấn nút Thanh Toán, màn hình Thanh Toán sẽ hiện ra.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Radiob utton	Bấm chọn sản phẩm muốn thanh toán
02		Combo box	Thay đổi đặc tính của sản phẩm trong giỏ hàng

03		Button	Thay đổi số lượng của sản phẩm trong giỏ hàng
04		Button	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
05		Button	Dẫn đến trang Thanh Toán với các sản phẩm đã chọn
06		Button	Quay trở lại trang chủ

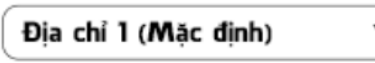
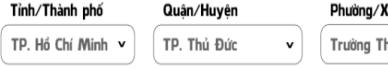
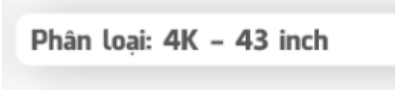
4.8. Giao diện Thanh Toán

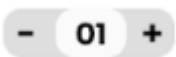


Hình 4.8: Giao diện thanh toán

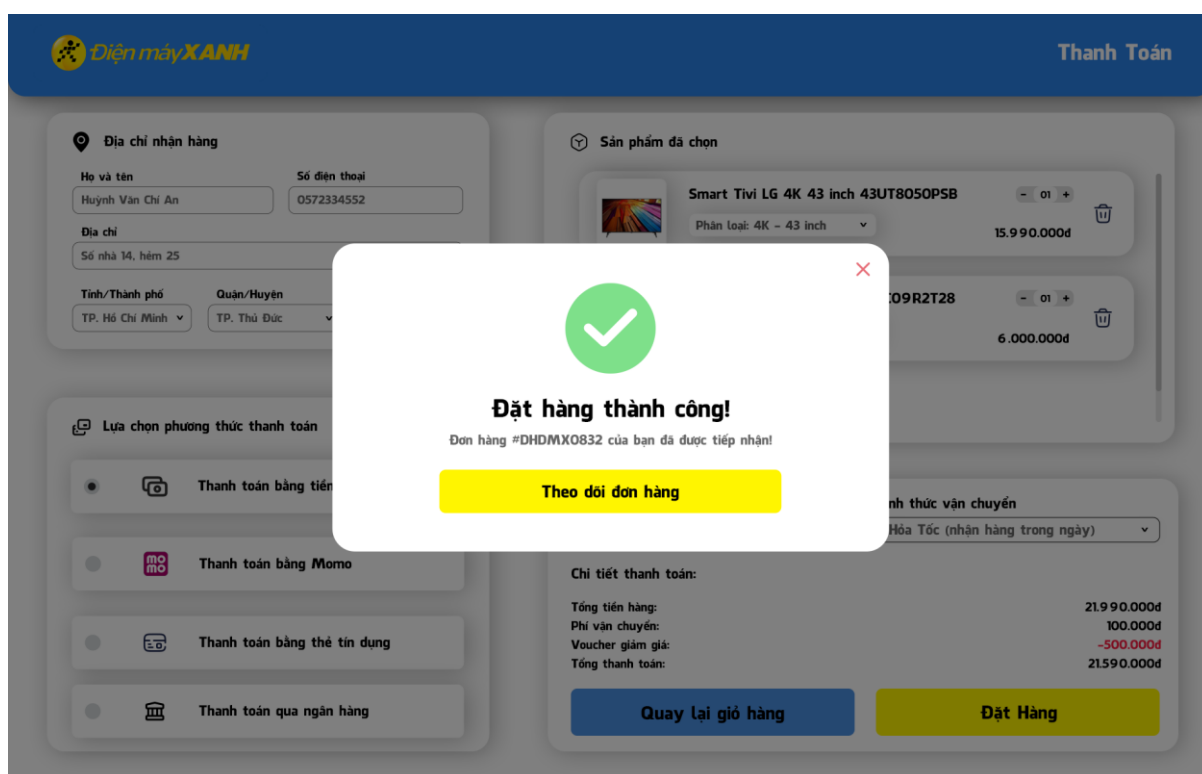
Sau khi khách hàng đã chọn các Sản Phẩm muốn mua và bấm nút Thanh Toán, sẽ được dẫn tới màn hình này. Tại đây khách hàng có thể điền các thông tin như Họ Tên, Số Điện Thoại, Địa Chỉ,... hoặc lựa chọn địa chỉ đã lưu tại combo box để các thông tin

được tự động điền vào textbox, hệ thống sẽ ghi nhận lại địa chỉ nhận hàng. Khách hàng tiếp tục lựa chọn các phương thức thanh toán bằng các Radiobutton. Ngoài ra có thể thay đổi số lượng hay đặc tính của sản phẩm mà không cần phải quay trở lại giỏ hàng. Giá sẽ được tự động điều chỉnh và hiển thị ở bên dưới. Người dùng được tùy chọn nhập Voucher giảm giá và lựa chọn hình thức vận chuyển mong muốn.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Combo box	Khách hàng có thể chọn địa chỉ nhận hàng đã lưu để các thông tin được tự động điền vào các textbox phía dưới
02		Textbox	Nhập thông tin Tên người nhận hàng
03		Textbox	Nhập thông tin Số Điện Thoại người nhận hàng
04		Textbox	Nhập thông tin Địa Chỉ chi tiết nhận hàng
05		Combo box	Lựa chọn Địa Chỉ tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã
06		Radiobutton	Lựa chọn phương thức thanh toán
07		Combo box	Thay đổi lại đặc tính của sản phẩm trước khi đặt hàng

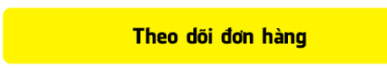
08		Button	Thay đổi lại số lượng của sản phẩm trước khi đặt hàng
09		Button	Xóa sản phẩm khỏi trang thanh toán
10	Voucher DMXTETATTY500K	Textbo x	Nhập mã giảm giá
11	Hình thức vận chuyển Hỏa Tốc (nhận hàng trong ngày)	Combo box	Lựa chọn hình thức vận chuyển
12		Button	Quay trở lại giỏ hàng
13		Button	Đặt hàng, gửi thông tin đơn hàng lên hệ thống

4.9. Giao diện Đặt Hàng Thành Công

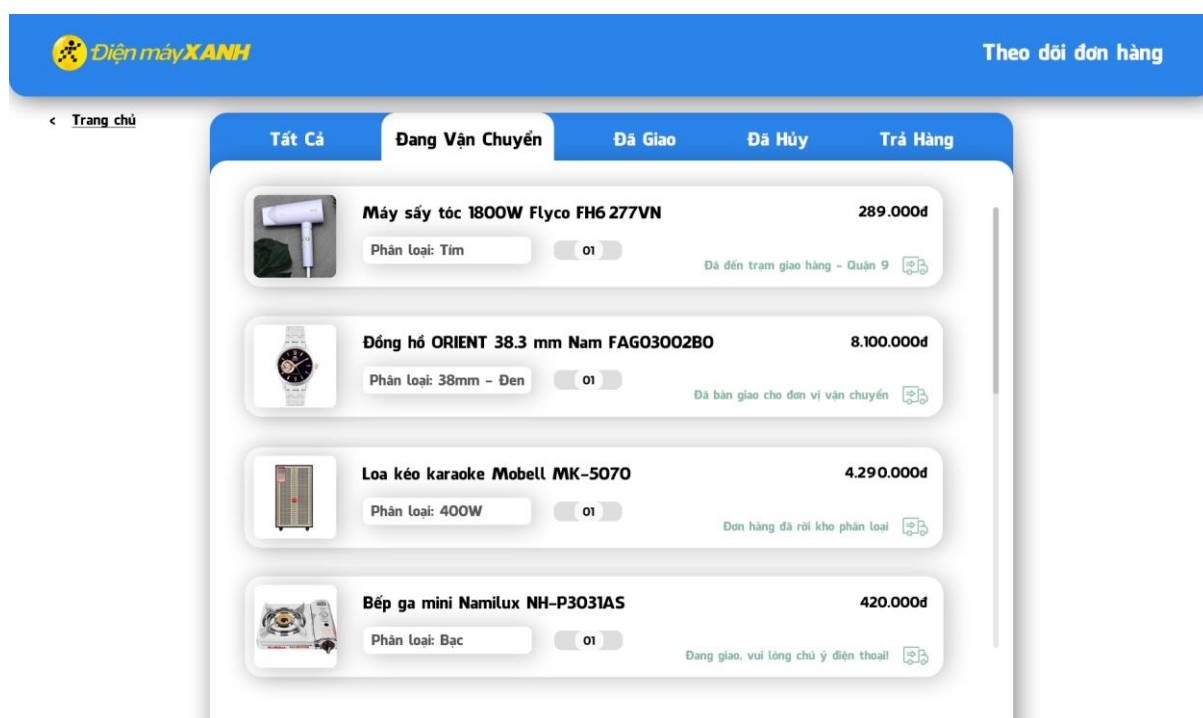


Hình 4.9: Giao diện đặt hàng thành công

Sau khi thực hiện thao tác đặt hàng, một thông báo “Đặt Hàng Thành Công” sẽ xuất hiện. Khách hàng có thể về trang chủ bằng cách bấm chọn nút “X” để trở về trang chủ, hoặc bấm chọn nút “Theo Dõi Đơn Hàng” để truy cập ngay lập tức vào trang Theo Dõi Đơn Hàng.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Button	Tắt thông báo, trở về trang chủ
02		Button	Truy cập ngay vào trang Theo Dõi Đơn Hàng

4.10. Giao diện Theo Dõi Đơn Hàng



Hình 4.10: Giao diện theo dõi đơn hàng

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng có thể truy cập vào trang Theo Dõi Đơn Hàng để có thể tra cứu và theo dõi các đơn hàng. Có thể xem được các đơn hàng đã đặt trước đó, các đơn hàng đang được vận chuyển, các đơn hàng đã hủy hay các đơn hoàn trả,... mọi thông tin như giá cả, đặc tính, số lượng hay trạng thái giao hàng đều được hiển thị rõ ràng.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Button	Xem danh sách các đơn hàng theo từng tình trạng giao hàng
02		Button	Trở về trang chủ

4.11. Giao diện Quản Lý Khách Hàng

Điện máy

XANH

Trung Tâm Quản Lý

Quản Lý khách hàng

Quản Lý đơn hàng

Thống kê

Nguyễn Văn A

Nhân viên

Đăng xuất

Quản Lý khách hàng

Nhập Mã Khách Hàng/Họ và tên khách hàng

Bộ lọc

Mã Khách Hàng	Họ và Tên	Số Điện Thoại	Ngày Tạo	Địa Chỉ	Tỉnh/Thành Phố	Quận/Huyện	Phường/Xã
KHDMX001	Nguyễn Văn Trung	0123456789	22/11/2019	DS/1, đường 16	TP Hồ Chí Minh	Quận 1	Bến Nghé
KHDMX002	Đào Bà Dư	0812471252	19/02/2020	A7/2, đường 449	TP Hồ Chí Minh	Quận 9	Tăng Nhơn Phú A
KHDMX003	Trần Trung Hiếu	0329247912	2/3/2020	Số nhà 52, đường 11	TP Hồ Chí Minh	Quận 5	Phường 1
KHDMX004	Mai Thị Miên	0522837123	23/4/2020	66, đường 14	TP Hồ Chí Minh	Quận 7	Phường 5
KHDMX005	Nguyễn Minh Tâm	0983287211	19/5/2020	Số nhà 60, thôn Tân Quảng	Đắk Lắk	Krông Năng	Xã Eatoh
KHDMX006	Hà Văn Tấn	0235889996	28/5/2020	27, Tòa nhà trung tâm	Hà Nội	Ba Đình	Đội Cấn
KHDMX007	Huỳnh Tấn Phát	0235514842	23/6/2020	Số nhà 17	Yên Bái	Lục Yên	An Lạc
KHDMX008	Nguyễn Tuấn Khang	0123144225	29/6/2020	Số nhà 126, đường Lê Lợi	Bình Định	Vinh Thanh	Vinh Hòa
KHDMX009	Nguyễn Thục Nhi	0989333174	7/7/2020	Hẻm 5, đường Ngô Quyền	Đắk Nông	Tuy Đức	Đắk Bu So
KHDMX010	Đào Thị Kiều Anh	0159268247	16/7/2020	Cổng chợ Việt Tiến	TP Hải Phòng	Vĩnh Bảo	Việt Tiến
KHDMX011	Nguyễn Phương Nhi	0302993724	27/7/2020	Tòa B, Vinhome	Thanh Hóa	Cẩm Thủy	Cầm Long
KHDMX012	Hồ Trọng Đạt	0231665224	30/7/2020	Quán Kara Trọng Đạt, ngã tư Châu Bình	Nghệ An	Quỳ Châu	Châu Bình
KHDMX013	Trần Nguyễn Bảo Hân	0522817007	1/8/2020	55, đường Trần Hưng Đạo	Lâm Đồng	Đi Linh	Đình Lạc
KHDMX014	Đào Minh Trí	0981022934	5/8/2020	Khu tập thể 15	Bình Dương	Bến Cát	Mỹ Phước
KHDMX015	Trần Thiên Tài	0357221889	9/7/2022	Tòa A, Mizuki Park	TP Hồ Chí Minh	Quận Phú Nhuận	Phường 9
KHDMX016	Đặng Bảo Ngân	0122769122	15/2/2023	Số nhà 22, đường 18	Khánh Hòa	Khánh Sơn	Sơn Bình

<

1

2

3

...

19

91

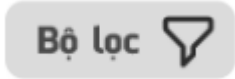
>

Chỉnh Sửa

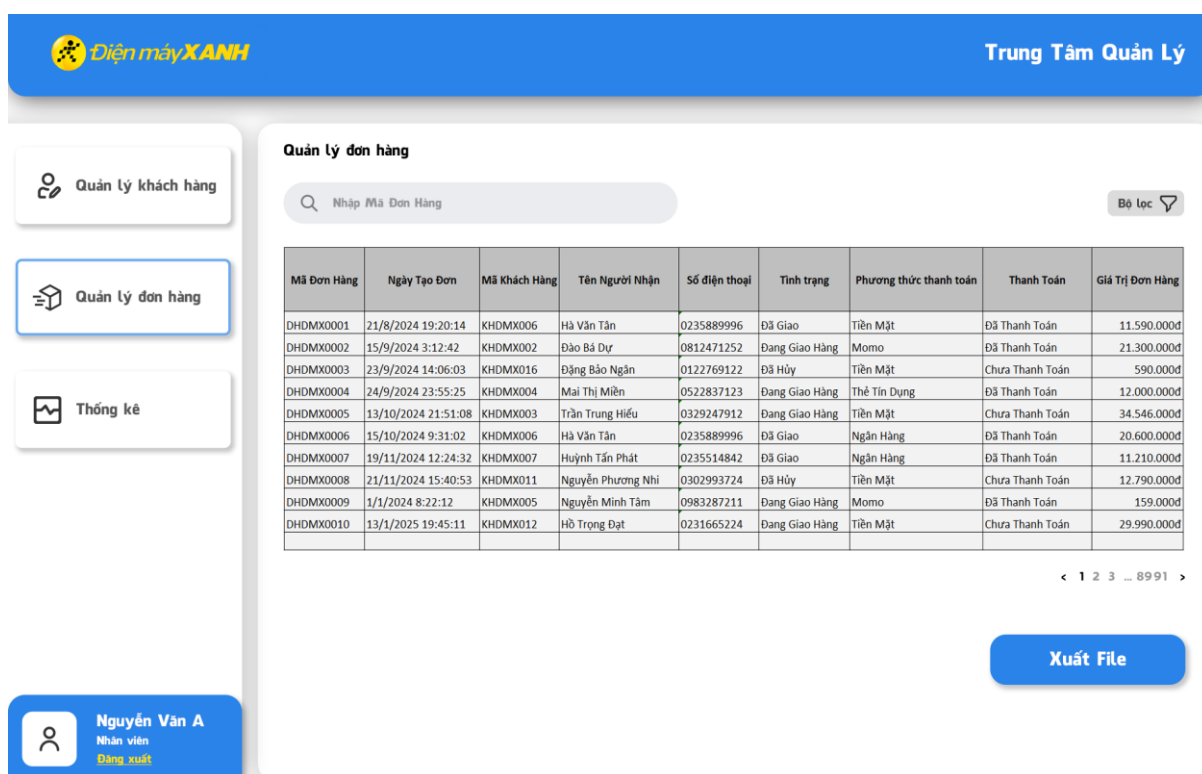
Xuất File

Hình 4.11: Giao diện Quản lý khách hàng

Màn hình quản lý dành cho đối tượng là nhân viên, chỉ có thể truy cập khi lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản nhân viên ở màn hình Đăng Nhập. Tại màn hình này, nhân viên có thể xem được danh sách tất cả các khách hàng. Ngoài ra có thể lọc hoặc tìm kiếm khách hàng bằng ô tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc. Nhân viên có thể chỉnh sửa lại thông tin khách hàng và xuất file danh sách khách hàng tùy theo yêu cầu nghiệp vụ.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Textbo x	Nhập tên hoặc mã khách hàng để tìm kiếm thông tin khách hàng mong muốn
02		Button	Lọc danh sách khách hàng theo các tiêu chí mong muốn
03		Button	Chuyển trang của danh sách khách hàng
04		Button	Chỉnh sửa thông tin khách hàng
05		Button	Xuất file danh sách khách hàng
06		Button	Đăng xuất khỏi tài khoản nhân viên

4.12. Giao diện Quản Lý Đơn Hàng



Hình 4.12: Giao diện quản lý đơn hàng

Màn hình quản lý dành cho đối tượng là nhân viên, chỉ có thể truy cập khi lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản nhân viên ở màn hình Đăng Nhập. Tại màn hình này nhân viên có thể quản lý đơn hàng bằng cách xem và kiểm tra các đơn hàng, có thể tìm kiếm và lọc đơn hàng cụ thể bằng mã đơn hàng. Ngoài ra còn có thể xuất file danh sách đơn hàng tùy theo yêu cầu nghiệp vụ.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Textbo x	Nhập mã đơn hàng để tìm kiếm thông tin đơn hàng cụ thể
02		Button	Lọc danh sách đơn hàng theo các tiêu chí mong muốn

03		Button	Chuyển trang của danh sách đơn hàng
05		Button	Xuất file danh sách đơn hàng
06		Button	Đăng xuất khỏi tài khoản nhân viên

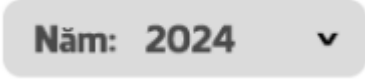
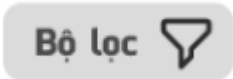
4.13. Giao diện Thống Kê



Hình 4.13: Giao diện thống kê

Màn hình Thống kê dành cho đối tượng là nhân viên, chỉ có thể truy cập khi lựa chọn đăng nhập bằng tài khoản nhân viên ở màn hình Đăng Nhập. tại màn hình này, nhân viên có thể xem được toàn bộ các thống kê thông tin kinh doanh trong một khoảng thời gian có thể điều chỉnh được. Tại đây sẽ thống kê bằng những biểu đồ, số liệu cụ

thể, cung cấp cái nhìn trực quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, nhân viên có thể xuất báo cáo doanh thu tại màn hình này.

STT	Thành Phần	Loại	Mô tả
01		Combo box	Lựa chọn năm muốn thống kê
02		Combo box	Lựa chọn khoảng thời gian muốn thống kê
03		Button	Lọc các tiêu chí để thống kê chi tiết
04		Button	Xuất file báo cáo doanh số
05		Button	Đăng xuất khỏi tài khoản nhân viên

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Qua tiểu luận này, chúng ta đã phân tích và đánh giá thiết kế hệ thống bán hàng trực tuyến của Điện Máy Xanh. Việc tìm hiểu các yếu tố cấu thành và cách thức vận hành của hệ thống đã giúp chúng ta nhận thấy những ưu điểm nổi bật của Điện Máy Xanh, bao gồm giao diện người dùng thân thiện, quy trình thanh toán đơn giản, và khả năng quản lý tồn kho hiệu quả. Hệ thống đã xây dựng một nền tảng vững chắc để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của khách hàng, từ việc tìm kiếm sản phẩm, so sánh giá cả, đến việc hỗ trợ giao hàng và bảo hành sản phẩm.

5.1. Kết quả đạt được:

Điện Máy Xanh đã xây dựng thành công một hệ thống nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, dễ nhận biết thông qua giao diện website, ứng dụng di động và các kênh truyền thông trực tuyến. Màu sắc, logo và phong cách thiết kế đồng nhất đã tạo nên ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng.

Website và ứng dụng của Điện Máy Xanh được thiết kế thân thiện với người dùng, dễ dàng điều hướng và tìm kiếm sản phẩm. Các tính năng như tìm kiếm nâng cao, bộ lọc sản phẩm, so sánh sản phẩm và đánh giá từ người dùng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Hệ thống quản lý sản phẩm được tổ chức khoa học, cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm, hình ảnh và video chất lượng cao. Hệ thống quản lý đơn hàng tự động giúp xử lý đơn hàng nhanh chóng và chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu sai sót.

Điện Máy Xanh đã tích hợp nhiều phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến như thẻ ngân hàng, ví điện tử, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp.

Hệ thống hỗ trợ khách hàng trực tuyến qua chat, email và hotline hoạt động hiệu quả, giúp khách hàng giải đáp thắc mắc và được hỗ trợ kịp thời.

5.2. Hướng phát triển:

Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng: Tận dụng dữ liệu người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, gợi ý sản phẩm phù hợp với sở thích và nhu cầu của từng khách hàng.

Ứng dụng công nghệ mới: Áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/AR) để nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến, ví dụ như tư vấn sản phẩm bằng chatbot, trải nghiệm sản phẩm ảo.

Tối ưu hóa trải nghiệm trên thiết bị di động: Tiếp tục tối ưu hóa website và ứng dụng di động để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trên các thiết bị di động khác nhau.

Đầu tư vào hệ thống logistics và giao hàng: Nâng cao hiệu quả hệ thống logistics và giao hàng để đảm bảo giao hàng nhanh chóng và đúng hẹn, đặc biệt là trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển.

Tăng cường tương tác với khách hàng trên mạng xã hội: Sử dụng mạng xã hội như một kênh tương tác và chăm sóc khách hàng hiệu quả, xây dựng cộng đồng khách hàng trung thành.

Phát triển các chương trình khuyến mãi và khách hàng thân thiết: Đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn và xây dựng chương trình khách hàng thân thiết để thu hút và giữ chân khách hàng.

Nâng cao bảo mật hệ thống: Tiếp tục đầu tư vào hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin cho khách hàng và doanh nghiệp.